

硕士

王宏斐

基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复及相关问题研究

2023

硕士
学位论文

基于短时傅里叶变换测量的解析信号 相位恢复及相关问题研究

王宏斐

廣西大學

二〇二三年六月

分类号 O174.41

学校代码 10593

密级 公开

学号 2006301039

硕士学位论文

基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位 恢复及相关问题研究

RESEARCH ON ANALYTIC SIGNAL PHASE RETRIEVAL AND RELATED ISSUES BASED ON SHORT TIME FOURIER TRANSFORM MEASUREMENTS

作者姓名: 王宏斐

指导教师: 李尤发

专业名称: 数 学

研究方向: 信号采样理论

所在学院: 数学与信息科学学院

论文答辩日期 2023 年 5 月 24 日 学位授予日期 2023 年 6 月

答辩委员会主席 刘晓冀 教授

广西大学学位论文原创性和使用授权声明

本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

本学位论文属于：

☐ 保密，在 年解密后适用授权。

☒ 不保密。

(请在以上相应方框内打“√”)

论文作者签名：王宏斐

日期：2023.5.31

指导教师签名：李强

日期 2023.5.31

基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复及相关问题研究

摘 要

相位恢复是一个非线性采样问题,旨在从幅值测量中恢复信号.在光学中,由于光波的频率较高,其相位信息在采集的过程中很难获取甚至会丢失.因此,十分有必要基于幅值测量来恢复信号.相位恢复在光学成像、量子力学和信号处理等领域有着广泛的应用.

解析信号是一类广泛应用于时频分析的信号,特别用于瞬时频率的提取.本文基于带限窗口的短时傅里叶变换幅值测量,研究了 $\mathbb{C}^N$ 中解析信号的相位恢复问题.一方面,带限窗口在低频部分有较高的频率分辨率水平,并且当使用带限窗口时,解析信号对应的短时傅里叶变换具有良好的结构.另一方面,解析信号在时域上通常不是稀疏的,因此现有的时间域中稀疏信号的相位恢复结果不适用于解析信号.本文的主要内容有:

第一,本文将短时傅里叶变换窗口分为三种情况进行讨论.(1)窗的带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$,为了保证相位恢复的唯一性,研究了解析信号对应的短时傅里叶变换的结构,并基于此结构建立了解析信号的相位恢复方法,实现了解析信号的恢复.(2)窗的带宽 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$,此情况下解析信号对应不同的短时傅里叶变换结构,由此建立了基于多窗的相位恢复方法.但解析信号的相位恢复都可以通过 $(3\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1)$ 个短时傅里叶变换幅值测量来实现.(3)窗为解析的情况,上述测量数量可以减少到 $(3\lceil \frac{N}{2} \rceil - 1)$.

第二,在基于短时傅里叶变换幅值测量实现解析信号相位恢复的基础上,本文研究了带限信号的相位恢复问题,并实现了带限信号的相位恢复,给出了恢复所需要的测量数量.

第三,解析信号的瞬时频率特征可以反映信号在不同时刻的频率变化规律,其本质上是解析信号的相位导数.作为主要结果的一个应用,本文证明

了 generic 解析信号的瞬时频率可以从短时傅里叶变换的幅值测量中精确地恢复.

关键词: 相位恢复 短时傅里叶变换测量 解析信号 瞬时频率

RESEARCH ON ANALYTIC SIGNAL PHASE RETRIEVAL AND RELATED ISSUES BASED ON SHORT TIME FOURIER TRANSFORM MEASUREMENTS

ABSTRACT

Phase retrieval is a nonlinear sampling problem that asks to recover signals from the magnitude measurements. In optics, due to the high frequency of light wave, its phase information is difficult to obtain or even lost during the acquisition process. Therefore, it is necessary to recover the signal from the magnitude measurements. Phase retrieval has a wide range of applications in optical imaging, quantum mechanics and signal processing.

Analytic signals are a class of signals that are widely applied in time-frequency analysis especially for extracting instantaneous frequency. Based on the magnitude measurements of short-time Fourier transform with bandlimited window, this paper studies the phase retrieval of analytic signals in $\mathbb{C}^N$. On the one hand, a bandlimited window on low frequencies allows getting better frequency resolution. Moreover, when using the bandlimited window, the corresponding short-time Fourier transform of an analytic signal enjoys nice structures. On the other hand, generic analytic signals are generally not sparse in time domain, the existing phase retrieval results for sparse signals in time domain do not apply to analytic signals. The main contents of this paper are as follows:

Firstly, the window of short-time Fourier transform is divided into three cases. (1) window bandlimit $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$ case, in order to ensure the uniqueness of phase retrieval, the short-time Fourier transform structure corresponding to the analytic signal is studied, and based on this structure, the phase retrieval method of analytic signal is established, which realizes the phase retrieval of analytic signal. (2) window bandlimit $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$ case. In this case, the analytic signals correspond to different short-time Fourier transform structure. Therefore, a phase retrieval method based on multi-window is established. However, the phase retrieval of analytic signals can be realized by $(3\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1)$ short-time Fourier transform mag-

nitude measurements. (3) the analytic window case, then the number of measurements can be reduced to $(3\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1)$.

Secondly, on the basis of realizing the phase retrieval of analytic signals through the magnitude measurement of short-time Fourier transform, this paper studies the phase recovery of bandlimited signal, and realizes the phase recovery of bandlimited signal, and gives the number of measurements required for recovery.

Thirdly, the instantaneous frequency of analytic signal can reflect the frequency change of signal at different time, which is essentially the phase derivative of analytic signal. As an application of the main results, it is demonstrated that the instantaneous frequency of a generic analytic signal can be exactly recovered from short-time Fourier transform measurements.

KEY WORDS: Phase retrieval; Short-time Fourier transform measurement; Analytic signal; Instantaneous frequency.

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	III
第一章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 问题的提出及研究现状	2
1.3 研究内容及总体框架	4
第二章 预备知识	5
2.1 数学符号及其含义	5
2.2 带限信号	5
2.3 解析信号	5
2.4 短时傅里叶变换的等价表示	7
2.5 本章小结	8
第三章 基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复	9
3.1 若干引理	9
3.2 第一种情况: 窗的带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$	11
3.2.1 短时傅里叶变换的结构	11
3.2.2 第一个主要结论	13
3.3 第二种情况: 窗的带宽 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$	17
3.3.1 短时傅里叶变换的结构	17
3.3.2 第二个主要结论	18
3.4 第三种情况: 解析窗情形	22
3.5 基于短时傅里叶变换测量的带限信号相位恢复	28
3.6 本章小结	31
第四章 相位导数的恢复	32
4.1 相位导数的定义	32
4.2 主要结论的应用	32
4.3 本章小结	32

第五章 数值仿真	33
5.1 主要定理的数值仿真	33
5.2 相位导数的数值仿真	35
第六章 结论与展望	38
6.1 结论	38
6.2 主要创新点	38
6.3 展望	38
参考文献	40
攻读硕士学位期间概况	44
致 谢	45

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

在光学中,通过光波的幅值测量来恢复光波的相位信息,这样的问题称为相位恢复.光波的相位分布中包含着物体成像的丰富信息,因此,相位是非常重要的物理量.由于光波的频率较高,其振荡频率约为 10^{15}Hz ^[1],这一频率远大于人眼的可分辨率 60Hz 以及最先进的高速相机的帧率 10^8Hz . 因此,利用人眼或现有的光学设备,如 CCD 相机、感光胶片,很难直接获取光波的相位信息^[2]. 另一方面,光波的幅值信息相对容易获取. 从而考虑从光波的幅值测量中恢复信号. 相位恢复是一个非常活跃的研究领域,广泛应用于 X-射线晶体结构分析^[3],这是相位恢复问题的一个重要应用. 此外,相位恢复在全息摄影^[4,5]、相干衍射成像^[6,7]、超短脉冲表征^[8]、光学成像^[9]、量子层析^[10]、天文学^[11] 和信号处理^[12] 等领域也有非常广泛的应用.

在相位恢复问题中,唯一性问题值得关注. 而最经典的相位恢复是傅里叶相位恢复,其数学模型为:

$$\begin{aligned} & \text{Find } \mathbf{z} \\ & \text{s.t. } |\mathcal{F}(\mathbf{z})| = \mathbf{b}, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 为目标信号, $\mathcal{F}$ 为傅里叶变换, $\mathbf{b}$ 为幅值测量. 一般来说,傅里叶相位恢复是一个非线性、非凸问题,没有唯一解,存在 ambiguity,即存在其他信号与 $\mathbf{z}$ 有相同的傅里叶幅值测量. 目前针对傅里叶相位恢复的唯一性问题有较多的研究. 现有的结论表明,复值信号相位恢复所需的测量数量大约是其长度的 4 倍^[13]. 若已知信号的某些先验信息或选择更为广泛的观测方式,如短时傅里叶变换,则相位恢复所需的测量数量可能会更少. 另一方面,短时傅里叶变换可以提供冗余的信息,比离散傅立叶变换具有更好的时频局部性^[13]. 因此,本文选择短时傅里叶变换测量模型来研究信号的相位恢复问题. 此外,解析信号是一类广泛应用于时频分析的信号,特别用于瞬时频率^[14] 的提取,在通信领域具有重要作用. 解析信号在傅里叶变换域中是 $(\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1)$ -稀疏的,或者说其带宽为 $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1$,但其通常在时间域中不是稀疏的. 从而,现有的关于时间域中稀疏信号相位恢复的结论不适用于解析信

号. 综上所述, 基于短时傅里叶变换幅值测量的解析信号相位恢复及相关问题研究具有重要意义.

1.2 问题的提出及研究现状

相位恢复是一个非线性采样问题^[15, 16, 17, 18], 目的是在不计较 ambiguity 的情况下, 从幅值测量

$$|\langle \mathbf{z}, \mathbf{a}_k \rangle|, k \in \Gamma$$

中恢复信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 其中 $\mathbf{a}_k \in \mathbb{C}^N$ 为傅里叶变换测量向量. 对于上述的 ambiguity, Beinert 和 Plonka^[12] 给出了相位恢复问题中所有平凡的和非平凡的 ambiguity 的完整分类, 其中平凡的 ambiguity 是由信号在空间中的平移、旋转或信号的共轭反射所引起的. 关于傅里叶相位恢复的唯一性问题, 现有文献主要从以下两个方面进行了研究:

第一方面, 已知信号的一些先验信息, 如在自相关问题中, 不仅已知信号 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$ 的强度测量, 还已知信号最后一项 $\mathbf{x}_{N-1}$ 的值, 从而实现信号的唯一恢复^[12]. 或者假设未知函数在其支撑上是对称或单调的, 从而保证相位恢复的唯一性^[19].

第二方面, 通过选择不同的测量模型, 如短时傅里叶变换^[20], 从而实现信号的唯一恢复.

一般地, 傅里叶变换只能反映出信号在频域的特征, 无法在时域内对信号进行分析. 因此, 为了将时域和频域联系在一起, Gabor 于 1946 年提出了短时傅里叶变换. 下面给出其定义^[21, 22]:

在窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 的作用下, 信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 在 (k, m) 处的短时傅里叶变换或 Gabor 变换定义为

$$\hat{y}_{k,m}^{\mathbf{w}} = \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{z}_n \mathbf{w}_{mL-n} e^{-2\pi i k n / N}, \quad (1.1)$$

其中 $k = 0, 1, \dots, N-1, m = 0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1, 0 < L < N$ 为短时傅里叶变换的分离参数. 短时傅里叶变换是目前信号处理常用的方法之一^[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29], 其原理是对信号加一个沿着时间轴滑动的短时窗函数, 用移动窗函数去截取短时间间隔内的非平稳信号, 然后将短时窗内的信号看作平稳信号, 并进行傅里叶变换. 与傅里叶变换相比, 短时傅里叶变

换有更好的时频局部性, 因为其中窗函数的选择具有很大的灵活性^[30, 31, 32, 33]. 而且在理论方面, 短时傅里叶变换研究的要比傅里叶变换深入得多, 如 Gabor 框架理论^[34, 35, 36]. 此外, 短时傅里叶变换在语音处理^[29] 和相干衍射成像等应用方面具有重要的意义.

近年来, 基于短时傅里叶变换的相位恢复的研究有较多的成果^[21, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 39, 40], 其中恢复所需的测量数量是研究中的一个基本问题. Bojarovska 和 Flinth^[27] 证明了 N^2 个短时傅里叶变换幅值测量足以恢复 $\mathbb{C}^N$ 中所有的信号. Bendory、Eldar 和 Boumal^[26] 证明了可以通过 $O(N \log N)$ 个短时傅里叶变换幅值测量实现 $\mathbb{C}^N$ 中所有信号的恢复. 从框架理论^[37] 的角度来看, 基于短时傅里叶变换的相位恢复问题本质上是 $\mathbb{C}^N$ 中框架的相位恢复. 并且在相位恢复问题中, 存在许多长度为 $4N + O(1)$ 的相位可恢复框架^[13, 41, 42]. 基于短时傅里叶变换, 信号可以通过 $4N + O(1)$ 个短时傅里叶变换幅值测量来实现相位恢复^[25, 41, 43, 44]. 上述结果均适用于 $\mathbb{C}^N$ 中所有的信号. 根据文献 [43], 通过选择合适的窗 $\mathbf{w}$ 以及分离参数 L , $\mathbb{C}^N$ 中几乎所有的非零信号都可以通过 $3N + O(1)$ 个短时傅里叶变换测量来恢复. 近年来, 结构化信号^[27, 28, 43] 的相位恢复问题备受关注, 其中 Bojarovska 和 Flinth^[27] 证明了傅里叶变换域中 k^2 -稀疏信号可由 $O(k^3)$ 个短时傅里叶变换幅值测量来恢复.

本文的目标信号是解析信号. 解析信号是一类广泛应用于时频分析^[14] 的信号, 特别用于瞬时频率的提取. 其形式为 $\mathbf{x} + \mathbf{i}H\mathbf{x}$, 其中 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 是一个实值信号, H 为希尔伯特变换. 由于实值信号傅里叶变换的正频率部分和负频率部分幅值相同、相位相反, 因此, Gabor^[45] 构造了解析信号, 使其只有正频率部分又同时保留原本实值信号的所有信息. 在许多信号处理的应用中, 使用解析信号可以估计实值信号的瞬时频率. 另一方面, 解析信号的瞬时频率特征可以反映信号在不同时刻的频率变化规律, 其本质上是解析信号的相位导数^[14, 46, 47, 48], 在时频分析中有广泛的应用. 在光学中, 由于很多信号是高度振荡的, 即信号的瞬时频率是非常大的. 从而, 电子测量设备很难甚至不可能测量其相位分布, 更不可能得到其瞬时频率. 因此, 基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复及相关问题具有研究价值. 解析信号在傅里叶变换域中是 $(\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1)$ -稀疏的, 其所构成的集合是 $\mathbb{C}^N$ 中所有信号的子集. 本文的主要结果表明, $(3(\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1) - 2)$ 个短时傅里叶变换幅值测量足以恢复解析信号, 此数量相较于恢复 $\mathbb{C}^N$ 中所有信号和傅里叶变换域中 k^2 -稀疏信号大幅减少.

1.3 研究内容及总体框架

本文基于短时傅里叶变换测量对解析信号的相位恢复问题展开研究,全文共分六章进行阐述:

本文第一章,绪论.首先叙述相位恢复问题的研究背景及意义,进而引出本文的研究问题,并在此基础上介绍本文的研究内容和整体框架.

本文第二章,预备知识.首先对本文涉及的数学符号进行简单说明;然后介绍带限信号、**generic** 信号、解析信号和 **generic** 解析信号的定义及性质;最后给出短时傅里叶变换的等价表示,为后文的研究做准备.

本文第三章,基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复.首先,本文引入若干引理,为定理的证明做准备.其次,研究基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复问题.本文将短时傅里叶变换中的窗口分为三种情况进行讨论,分别建立对应的解析信号相位恢复方法以及本文的三个主要结论;最后,进一步研究基于短时傅里叶变换测量的带限信号相位恢复问题.

本文第四章,相位导数的恢复.首先介绍相位导数的定义,其次证明相位导数可从短时傅里叶变换幅值测量中精确地恢复.

本文第五章,数值仿真.为了验证本文主要定理及其应用的正确性,本章将进行数值仿真实验并对实验结果进行分析.

本文第六章,结论与展望.概括总结本文的全部研究工作,并进一步对以后的课题研究作了展望.

第二章 预备知识

2.1 数学符号及其含义

实数集、复数集、整数集、自然数集以及正整数集分别用 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{N}$ 以及 $\mathbb{N}_+$ 表示. $\mathbb{R}^N$ 和 $\mathbb{C}^N$ 分别表示 N 维实数空间和复数空间. 复数 $z \in \mathbb{C}$ 通常用 $|z|e^{i\arg(z)}$ 表示, 其中 i 、 $|z|$ 和 $\arg(z)$ 分别为虚数单位、模和相位. z 的实部、虚部以及共轭分别用 $\Re(z)$ 、 $\Im(z)$ 和 $\bar{z}$ 表示. 对于一个实数 x , 用 $\lceil x \rceil$ 和 $\lfloor x \rfloor$ 表示大于等于 x 的最小整数和小于等于 x 的最大整数.

用 $\#\Lambda$ 表示集合 Λ 的基数. $\mathbf{0} \neq \mathbf{z} = (z_0, \dots, z_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ 的支撑定义为 $\Xi = \{i \in \{0, \dots, N-1\} : z_i \neq 0\}$, 其支撑长度用集合 Ξ 的基数 $\#\Xi$ 表示. 周期为 N 的信号 $\mathbf{z}$ 满足 $\mathbf{z}_\ell = \mathbf{z}_{\ell+N}$, $\ell \in \mathbb{Z}$. $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 的离散傅里叶变换定义为 $\hat{\mathbf{z}} := (\hat{z}_0, \hat{z}_1, \dots, \hat{z}_{N-1})$, 其中

$$\hat{z}_k = \sum_{n=0}^{N-1} z_n e^{-2\pi i k n / N}.$$

其离散傅里叶逆变换 (IDFT) 用以下公式表示:

$$z_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \hat{z}_n e^{2\pi i k n / N}.$$

2.2 带限信号

定义 2.1 如果 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 的离散傅里叶变换 $\hat{\mathbf{z}}$ 有 $N - B$ 个连续为零的分量, 则 $\mathbf{z}$ 是一个 B -带限信号. 即存在 i , 使得 $\hat{z}_i = \dots = \hat{z}_{i+N-B-1} = 0$, 其中下标均是在模 N 意义下的.

2.3 解析信号

一个变量为 $(x_0, \dots, x_{N-1}) \in \mathbb{R}^N$ 或 $\mathbb{C}^N$ 的非零多项式 f , 其零点集定义为:

$$V(f) = \{(x_0, \dots, x_{N-1}) \in \mathbb{R}^N \text{ 或 } \mathbb{C}^N : f(x_0, \dots, x_{N-1}) = 0\}.$$

在代数几何的视角下, 文献 [21] 论证了 $\dim V(f) < N$, 即 $V(f)$ 的补集在 $\mathbb{R}^N$ 或 $\mathbb{C}^N$ 中是稠密的.

定义 2.2^[21] 称一个 generic 信号可由多项式数量的测量来唯一确定, 这意味着没办法用这些测量值确定的信号在一个非零多项式的零点集上.

Marple 在文献 [49] 中给出了解析信号的定义. 设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 是一个实值信号, $\mathbf{x}$ 所对应的解析信号 $A(\mathbf{x}) = (A(\mathbf{x})_0, \dots, A(\mathbf{x})_{N-1})$ 是通过其离散傅里叶变换 $\widehat{A(\mathbf{x})} = ((\widehat{A(\mathbf{x})})_0, \dots, (\widehat{A(\mathbf{x})})_{N-1})$ 定义的. 具体而言, 当长度 N 为偶数时,

$$(\widehat{A(\mathbf{x})})_k = \begin{cases} \widehat{\mathbf{x}}_0, & k = 0, \\ 2\widehat{\mathbf{x}}_k, & 1 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1, \\ \widehat{\mathbf{x}}_{\frac{N}{2}}, & k = \frac{N}{2}, \\ 0, & \frac{N}{2} + 1 \leq k \leq N - 1, \end{cases} \quad (2.1)$$

当长度 N 为奇数时,

$$(\widehat{A(\mathbf{x})})_k = \begin{cases} \widehat{\mathbf{x}}_0, & k = 0, \\ 2\widehat{\mathbf{x}}_k, & 1 \leq k \leq \frac{N-1}{2}, \\ 0, & \frac{N+1}{2} \leq k \leq N - 1. \end{cases} \quad (2.2)$$

接下来从离散傅里叶变换的角度对 $\mathbb{C}^N$ 中的解析信号集进行刻画.

注 2.1 根据文献 [49], 解析信号的实部 $\Re(A(\mathbf{x})) = \mathbf{x}$, 其虚部 $\Im(A(\mathbf{x}))$ 是 $\mathbf{x}$ 的离散希尔伯特变换 $H\mathbf{x}$, 则解析信号构成的集合可表示为 $\mathbb{C}_A^N = \{\mathbf{x} + \mathbf{i}H\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^N\}$.

下面是对解析信号的等价性刻画.

命题 2.1^[50] 设 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$. 用 $\times$ 表示集合的笛卡尔积. 那么 $\mathbf{z}$ 是解析的当且仅当:

- (1) 当长度 N 为偶数时, $\widehat{\mathbf{z}} \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}^{\frac{N}{2}-1} \times \mathbb{R} \times \overbrace{\{0\} \times \dots \times \{0\}}^{(\frac{N}{2}-1)\text{项}};$
- (2) 当长度 N 为奇数时, $\widehat{\mathbf{z}} \in \mathbb{R} \times \mathbb{C}^{\frac{N-1}{2}} \times \overbrace{\{0\} \times \dots \times \{0\}}^{\frac{N-1}{2}\text{项}}.$

定义 2.3 称一个 generic 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 可由多项式数量的测量来唯一确定, 这意味着无法由这些测量值确定的解析信号在一个非零多项式的零点集上.

命题 2.2 如定义 2.3 所述, 用 Θ 表示 generic 解析信号所构成的集合, 其中 Θ 中的所有信号均可由多项式数量的测量来唯一确定. 用 $\{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \Lambda \subseteq \mathbb{R}^N\}$ 表示 $\mathbb{C}_A^N$ 中 Θ 的补集,

其中 $\{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \Lambda \subseteq \mathbb{R}^N\}$ 中的所有信号均无法由上述测量来确定. 则 Λ 是 $\mathbb{R}^N$ 中一个非零多项式的零点集.

证明 对于上述 $A(\mathbf{x})$, 由注 2.1 可知 $H\mathbf{x} = \frac{A(\mathbf{x})-\mathbf{x}}{\mathbf{i}}$. 容易验证 $H\mathbf{x}$ 的离散傅里叶变换为 $\widehat{H\mathbf{x}} = \frac{\widehat{A(\mathbf{x})}-\widehat{\mathbf{x}}}{\mathbf{i}}$. 对于任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^N$, 根据 (2.1) 和 (2.2) 可得 $\widehat{H(\mathbf{x}+\mathbf{y})} = \widehat{H\mathbf{x}} + \widehat{H\mathbf{y}}$. 再根据离散傅里叶逆变换的线性性质, 得到 $H(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = H\mathbf{x} + H\mathbf{y}$. 即离散希尔伯特变换 H 是线性的. 则对于任意的 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$, 存在一个矩阵 $H_{\mathbf{e}} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ 满足 $H\mathbf{x} = H_{\mathbf{e}}\mathbf{x}$. 因此,

$$A(\mathbf{x}) = (I + \mathbf{i}H_{\mathbf{e}})\mathbf{x}, \quad (2.3)$$

其中 I 是单位矩阵. 由定义 2.3 可知, $\{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \Lambda \subseteq \mathbb{R}^N\}$ 是非零多项式 f 的零点集. 那么根据 (2.3) 可知, $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^N$ 是与 f 有关的非零多项式 g 的零点集. $\square$

注 2.2 若一个 generic 解析信号可由多项式数量的测量来确定, 则几乎所有的解析信号都可以由这些测量来确定.

2.4 短时傅里叶变换的等价表示

对 (1.1) 中的 $\mathbf{z}$ 和 $\mathbf{w}$ 分别进行离散傅里叶逆变换, 得到

$$\begin{aligned} \widehat{y}_{k,m}^{\mathbf{w}} &= \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{z}_n \mathbf{w}_{mL-n} e^{-2\pi \mathbf{i} kn/N} \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{l_1=0}^{N-1} \widehat{\mathbf{z}}_{l_1} e^{2\pi \mathbf{i} l_1 n/N} \right) \left(\sum_{l_2=0}^{N-1} \widehat{\mathbf{w}}_{l_2} e^{2\pi \mathbf{i} l_2 (mL-n)/N} \right) e^{-2\pi \mathbf{i} kn/N} \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{l_1, l_2=0}^{N-1} \widehat{\mathbf{z}}_{l_1} \widehat{\mathbf{w}}_{l_2} e^{2\pi \mathbf{i} l_2 mL/N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-2\pi \mathbf{i} (-k+l_1-l_2)n/N}. \end{aligned}$$

当 $k = l_1 - l_2$ 时, 第二个求和式结果为 N , 若 $k \neq l_1 - l_2$, 则结果为零, 那么有

$$\widehat{y}_{k,m}^{\mathbf{w}} = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \widehat{\mathbf{z}}_{k+l} \widehat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm},$$

其中 $\omega = e^{\frac{2\pi \mathbf{i} L}{N}}$.

2.5 本章小结

首先, 本章对本文涉及的一些数学符号进行了说明, 其次, 介绍了带限信号、generic 信号、解析信号和 generic 解析信号的定义, 以及它们的一些基本性质, 最后, 给出了短时傅里叶变换的等价表示, 为下文叙述相关研究结论做准备.

第三章 基于短时傅里叶变换测量的解析信号相位恢复

本章将基于短时傅里叶变换的幅值测量研究解析信号的相位恢复问题. 首先, 将短时傅里叶变换中的窗口分为三种情况进行讨论:

- (1) 窗的带宽: $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$;
- (2) 窗的带宽: $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$;
- (3) 解析窗情形.

并由此建立相应的解析信号相位恢复方法. 其次, 基于短时傅里叶变换的幅值测量进一步研究带限信号的相位恢复问题.

3.1 若干引理

在建立本文的主要定理之前, 首先引入若干引理.

引理 3.1^[51] 考虑关于变量 $z \in \mathbb{C}$ 的方程组:

$$\begin{cases} |z + v_1| = n_1, \\ |z + v_2| = n_2, \\ |z + v_3| = n_3, \end{cases}$$

其中 $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{C}$ 且互不相同. 若该方程组存在一个解 $\tilde{z} = a + \mathbf{i}b$ 且满足 $\Im(\frac{v_1 - v_2}{v_1 - v_3}) \neq 0$, 则 $\tilde{z}$ 是唯一解, 这个解可由

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} n_1^2 - n_2^2 + |v_2|^2 - |v_1|^2 \\ n_1^2 - n_3^2 + |v_3|^2 - |v_1|^2 \end{pmatrix}$$

给出, 其中 $c = \Re(v_1 - v_2)$, $d = \Im(v_1 - v_2)$, $e = \Re(v_1 - v_3)$, $f = \Im(v_1 - v_3)$.

引理 3.2 设有理函数 $f(z) = \frac{az + b}{cz + d}$, 其中 $z = x + \mathbf{i}y$, $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 满足 $ad - bc \neq 0$ 以及 $ac \neq 0$. 则集合 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \Im(f(z)) = 0, z = x + \mathbf{i}y\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上一个非零多项式的零点集.

证明 根据 $z = x + iy$, 容易验证

$$\begin{aligned}\Im(f(z)) &= \Im\left(\frac{(az+b)(\bar{c}\bar{z}+\bar{d})}{(cz+d)(\bar{c}\bar{z}+\bar{d})}\right) \\ &= \Im\left(\frac{a\bar{c}|z|^2 + a\bar{d}z + b\bar{c}\bar{z} + b\bar{d}}{|cz+d|^2}\right) \\ &= \frac{\Im(a\bar{c})(x^2+y^2) + (\Im(a\bar{d}) + \Im(b\bar{c}))x + (\Re(a\bar{d}) - \Re(b\bar{c}))y + \Im(b\bar{d})}{|cz+d|^2}.\end{aligned}$$

令多项式 $F(x, y) := \Im(a\bar{c})(x^2 + y^2) + (\Im(a\bar{d}) + \Im(b\bar{c}))x + (\Re(a\bar{d}) - \Re(b\bar{c}))y + \Im(b\bar{d})$. 因为 $ac \neq 0$, 所以 F 是一个非零多项式. 因此, 由 $\Im(f(z)) = 0$ 可知, (x, y) 是 F 的零点. $\square$

引理 3.3 在 (2.4) 中, 令 $L, N \in \mathbb{N}_+$ 满足 $L < N$ 以及 $\lceil N/L \rceil \geq 3$. 如果 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$ 且互不相同, 那么 $\Im\left(\frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}}\right) \neq 0$, 其中 $\omega = e^{\frac{2\pi i L}{N}}$.

证明 容易验证

$$\begin{aligned}\frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}} &= \frac{(\omega^{m_1} - \omega^{m_2})(\overline{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}})}{|\omega^{m_1} - \omega^{m_3}|^2} \\ &= \frac{1 - \omega^{m_1-m_3} - \omega^{m_2-m_1} + \omega^{m_2-m_3}}{|\omega^{m_1} - \omega^{m_3}|^2},\end{aligned}$$

因此 $\Im\left(\frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}}\right) \neq 0$ 等价于

$$\begin{aligned}&\Im(1 - \omega^{m_1-m_3} - \omega^{m_2-m_1} + \omega^{m_2-m_3}) \\ &= -\sin\left(\frac{2\pi(m_1-m_3)L}{N}\right) - \sin\left(\frac{2\pi(m_2-m_1)L}{N}\right) + \sin\left(\frac{2\pi(m_2-m_3)L}{N}\right) \neq 0.\end{aligned}\quad (3.1)$$

若 (3.1) 不成立, 则有

$$\sin\left(\frac{2\pi(m_2-m_3)L}{N}\right) = \sin\left(\frac{2\pi(m_1-m_3)L}{N}\right) + \sin\left(\frac{2\pi(m_2-m_1)L}{N}\right),$$

即

$$\sin\left(\frac{\pi(m_2-m_3)L}{N}\right)\cos\left(\frac{\pi(m_2-m_3)L}{N}\right) = \sin\left(\frac{\pi(m_2-m_3)L}{N}\right)\cos\left(\frac{\pi(2m_1-m_3-m_2)L}{N}\right).$$

根据 $m_2 \neq m_3$ 以及 $m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$ 可得

$$\sin\left(\frac{\pi(m_2 - m_3)L}{N}\right) \neq 0$$

以及

$$\cos\left(\frac{\pi(m_2 - m_3)L}{N}\right) = \cos\left(\frac{\pi(2m_1 - m_3 - m_2)L}{N}\right). \quad (3.2)$$

根据 (3.2) 可知 $\frac{\pi(m_2 - m_3)L}{N} = \frac{\pi(2m_1 - m_3 - m_2)L}{N}$ 或 $\frac{\pi(m_2 - m_3)L}{N} = -\frac{\pi(2m_1 - m_3 - m_2)L}{N}$, 由此可得 $m_1 = m_2$ 或 $m_1 = m_3$. 这与 m_1, m_2, m_3 互不相同矛盾. $\square$

3.2 第一种情况: 窗的带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$

设窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 是 B -带限的, 其带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$. 则存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得

$$\hat{\mathbf{w}}_i = \dots = \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B-1} = 0, \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \neq 0. \quad (3.3)$$

对于上述 i , 本节将基于短时傅里叶变换幅值测量

$$|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B) - n + 1, m}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} \left| \sum_{l=0}^{N-1} \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B) - n + 1 + l} \hat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm} \right| \quad (3.4)$$

研究解析信号的相位恢复问题, 其中 $n = 1, \dots, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1$.

3.2.1 短时傅里叶变换的结构

首先举例说明带宽为 2 的窗 $\mathbf{w}$ 在时间域里是一个长窗.

例 3.1 设长度 $N = 48$, 选择一个带宽为 2 的窗 $\mathbf{w}$, 使得 (3.3) 在 $i = 2$ 时成立. $\mathbf{w}$ 的实部和虚部如图 3-1 (a) 所示, $\hat{\mathbf{w}}$ 的实部和虚部如图 3-1 (b) 所示.

下面例子讨论当长度 $N = 6$ 并且 $m = 0$ 时, 解析信号所对应的短时傅里叶变换的结构.

例 3.2 设长度 $N = 6$, 带宽 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil = 3$. 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^6$, 根据命题 2.1 (1) 可知, 其离散傅里叶变换的形式为 $\hat{\mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_1, \hat{\mathbf{z}}_2, \hat{\mathbf{z}}_3, 0, 0)$. 对应 (3.3) 中 $i = 3$, 选择一个带

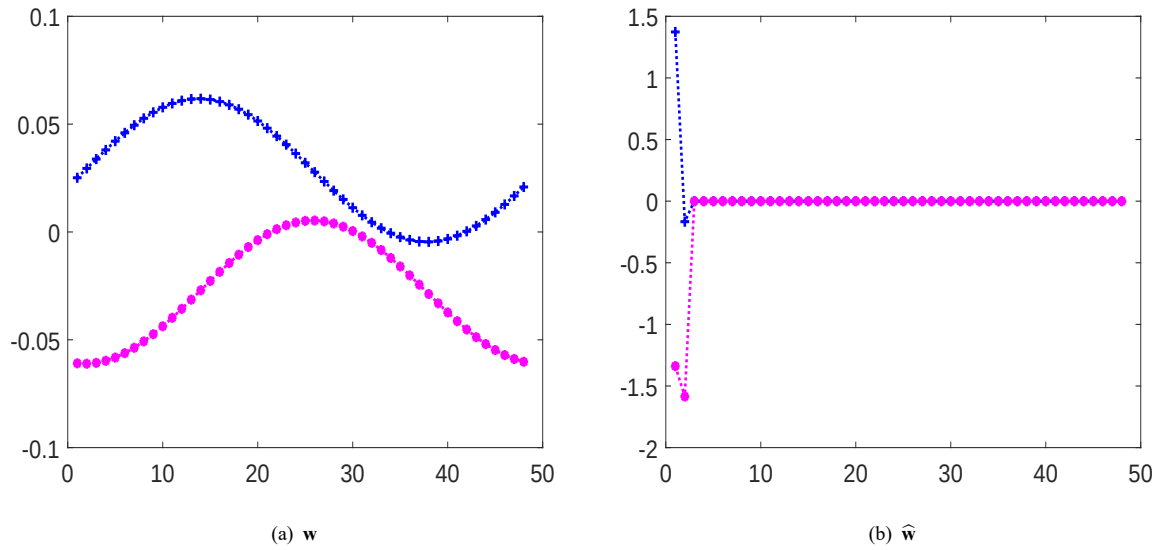


图 3-1: (a) 蓝色十字线表示窗 $\mathbf{w}$ 的实部, 紫色点线表示窗 $\mathbf{w}$ 的虚部; (b) 蓝色十字线表示 $\hat{\mathbf{w}}$ 的实部, 紫色点线表示 $\hat{\mathbf{w}}$ 的虚部.

Figure 3-1: (a) The blue cross line represents the real part of $\mathbf{w}$, and the purple dot line represents the imaginary part of $\mathbf{w}$; (b) The blue cross line represents the real part of $\hat{\mathbf{w}}$, and the purple dot line represents the imaginary part of $\hat{\mathbf{w}}$.

宽为 3 的窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^6$ 使得其离散傅里叶变换的形式为 $\hat{\mathbf{w}} = (\hat{\mathbf{w}}_0, \hat{\mathbf{w}}_1, \hat{\mathbf{w}}_2, 0, 0, 0)$. 对于 $n = 1, \dots, 4$, (3.4) 中 $|\hat{y}_{4-n,0}^{\mathbf{w}}|$ 的表达式为:

$$\begin{cases} |\hat{y}_{3,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6}|\hat{\mathbf{z}}_3\hat{\mathbf{w}}_0|; \\ |\hat{y}_{2,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6}|\hat{\mathbf{z}}_2\hat{\mathbf{w}}_0 + \hat{\mathbf{z}}_3\hat{\mathbf{w}}_1|; \\ |\hat{y}_{1,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6}|\hat{\mathbf{z}}_1\hat{\mathbf{w}}_0 + \hat{\mathbf{z}}_2\hat{\mathbf{w}}_1 + \hat{\mathbf{z}}_3\hat{\mathbf{w}}_2|; \\ |\hat{y}_{0,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6}|\hat{\mathbf{z}}_0\hat{\mathbf{w}}_0 + \hat{\mathbf{z}}_1\hat{\mathbf{w}}_1 + \hat{\mathbf{z}}_2\hat{\mathbf{w}}_2|. \end{cases}$$

那么 $\hat{y}_{4-n,0}^{\mathbf{w}}$ 中的项 $\hat{\mathbf{z}}_k\hat{\mathbf{w}}_l$ 有如下排列:

$$\begin{array}{llll} n=1 & & & \hat{\mathbf{z}}_3\hat{\mathbf{w}}_0 \\ n=2 & & \hat{\mathbf{z}}_2\hat{\mathbf{w}}_0 & \hat{\mathbf{z}}_3\hat{\mathbf{w}}_1 \\ n=3 & & \hat{\mathbf{z}}_1\hat{\mathbf{w}}_0 & \hat{\mathbf{z}}_2\hat{\mathbf{w}}_1 & \hat{\mathbf{z}}_3\hat{\mathbf{w}}_2 \\ n=4 & \hat{\mathbf{z}}_0\hat{\mathbf{w}}_0 & \hat{\mathbf{z}}_1\hat{\mathbf{w}}_1 & \hat{\mathbf{z}}_2\hat{\mathbf{w}}_2 \end{array} \quad (3.5)$$

根据结构 (3.5), $\hat{y}_{4-n,m}^{\mathbf{w}}$ 中的项 $\hat{\mathbf{z}}_k\hat{\mathbf{w}}_l\omega^{lm}$ 也有类似的结构.

类似于例 3.2, 下面讨论 N 为一般的情形下的短时傅里叶变换的结构.

结合 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$, (3.3) 以及命题 2.1 可得, $|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B) - n + 1, 0}^{\mathbf{w}}|, n = 1, \dots, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1$ 中的项 $\hat{\mathbf{z}}_k \hat{\mathbf{w}}_l$ 有如下排列:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} & \\
 & & & & \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} & \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} & \\
 & & \dots & & & \vdots & \\
 & & & & & \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-1} & \\
 \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1 - B} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} & \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 2 - B} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} & \dots & & & \dots & \\
 \dots & & & & & \dots & \\
 \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} & \hat{\mathbf{z}}_1 \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} & \dots & & \hat{\mathbf{z}}_{B-1} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-1} & &
 \end{array} \quad (3.6)$$

同理可知, 测量 $|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B) - n + 1, m}^{\mathbf{w}}|$ 中所含的项 $\hat{\mathbf{z}}_k \hat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm}$ 也有类似 (3.6) 这种结构.

3.2.2 第一个主要结论

基于结构 (3.6), 首先建立以下相位恢复方法.

方法 3.1 输入: 一个窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$, 三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$ 以及短时傅里叶变换幅值测量

$$\{|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|, |\hat{y}_{k - (i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}| : k = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 0, j = 1, 2, 3\}. \quad (3.7)$$

步骤 1: $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \leftarrow \frac{N|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B}|}$.

步骤 2: $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}$ 由方程组

$$\frac{N|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1 - (i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} + v_{j, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}|, j = 1, 2, 3 \quad (3.8)$$

确定, 其中

$$v_{j, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} := \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \omega^{(i+N-B+1)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}}.$$

步骤 3: 假设对于任意的 $k \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, k_0\}$, $\hat{\mathbf{z}}_k$ 已经确定, 其中 $k_0 \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 1\}$, 那么 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$ 由方程组

$$\frac{N|\hat{y}_{k_0-1 - (i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1} + v_{j, k_0-1}|, j = 1, 2, 3 \quad (3.9)$$

确定, 其中

$$v_{j,k_0-1} := \frac{\sum_{l=1}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - k_0 + 1} \hat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+l} \omega^{(i+N-B+l)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}}.$$

步骤 4: 若长度 N 为奇数, 则

$$e^{i\hat{\theta}_0} \leftarrow \hat{\mathbf{z}}_0 / |\hat{\mathbf{z}}_0|;$$

$$\hat{\mathbf{z}}_l \leftarrow \hat{\mathbf{z}}_l e^{-i\hat{\theta}_0}, l \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 0\}.$$

输出: $\mathbf{z} = \text{IDFT}(\hat{\mathbf{z}})$.

当 $n = 1$ 时, 如结构 (3.6) 第一行所示, 测量 $|\hat{\mathbf{y}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|$ 仅涉及 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B}$ 这一项. 由此建立以下引理.

引理 3.4 设窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 是 B -带限的, 其带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$. 因此, 存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得 $\hat{\mathbf{w}}_i = \dots = \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B-1} = 0$. 那么对于任意的解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 其离散傅里叶变换 $\hat{\mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_1, \dots, \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}, 0, \dots, 0)$, 有以下结果:

- (1) 当长度 N 为偶数时, $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}$ 可由测量 $|\hat{\mathbf{y}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|$ 在不计较一个符号的情况下确定;
- (2) 当长度 N 为奇数时, $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}$ 可由测量 $|\hat{\mathbf{y}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|$ 在不计较一个相位的情况下确定.

证明 当长度 N 为奇数时, 由结构 (3.6) 第一行可得 $|\hat{\mathbf{y}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B}|$. 则 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}$ 可表示为 $\frac{N |\hat{\mathbf{y}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B}|} e^{i\theta_0}$, 其中 θ_0 表示 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}$ 的相位; 当长度 N 为偶数时, 根据命题 2.1 可知 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \in \mathbb{R}$. 故 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 可表示为 $\epsilon \frac{N |\hat{\mathbf{y}}_{\frac{N}{2} - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B}|}$, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$. $\square$

下面是本文的第一个主要定理.

定理 3.1 设窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 是 B -带限的, 其带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$, 存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得 $\hat{\mathbf{w}}_i = \dots = \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B-1} = 0$, 并且 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \neq 0$. 此外, 假设短时傅里叶变换的分离参数 $L \in \mathbb{N}_+$ 满足 $\lceil N/L \rceil \geq 3$; 三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$. 那么对于任意的 generic 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 在不计较一个全局符号的情况下, 可由 $(3\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1)$ 个

短时傅里叶变换幅值测量

$$\{|\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - (i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|, |\hat{y}_{k-(i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}| : k = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 0, j = 1, 2, 3\} \quad (3.10)$$

唯一确定.

证明 本文只证明长度 N 为偶数的情况, N 为奇数的情况类似可证. 证明将用归纳法完成.

根据引理 3.4, $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 可由测量 $|\hat{y}_{\frac{N}{2}-(i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|$ 在不计较一个符号的情况下确定. 用 $\epsilon \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 表示恢复的结果, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$. 接下来恢复其他分量 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}, \dots, \hat{\mathbf{z}}_0$.

首先, 根据方法 3.1 的步骤 2 来恢复 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$. 由测量

$$|\hat{y}_{\frac{N}{2}-1-(i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j} + \epsilon \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \omega^{(i+N-B+1)m_j}|$$

可知 (3.8) 成立, 即

$$\frac{N |\hat{y}_{\frac{N}{2}-1-(i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} + v_{j, \frac{N}{2}-1}|, \quad (3.11)$$

其中

$$v_{j, \frac{N}{2}-1} := \frac{\epsilon \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \omega^{(i+N-B+1)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}}.$$

由于 $\mathbf{z}$ 是 generic 解析信号, 故 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \neq 0$. 从而得到

$$\frac{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{2, \frac{N}{2}-1}}{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{3, \frac{N}{2}-1}} = \frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}}. \quad (3.12)$$

由 (3.12) 以及引理 3.3 可知 $\Im\left(\frac{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{2, \frac{N}{2}-1}}{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{3, \frac{N}{2}-1}}\right) \neq 0$. 因此, 根据引理 3.1, 关于 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 的方程组 (3.11) 存在唯一解. 容易验证 $\epsilon \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 是 (3.11) 的解, 且是唯一解.

下面根据方法 3.1 的步骤 3 来恢复其他分量 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-2}, \dots, \hat{\mathbf{z}}_0$. 假设对于任意的 $k \in \{\frac{N}{2}, \frac{N}{2}-1, \dots, k_0\}$, $\hat{\mathbf{z}}_k$ 已经由测量

$$\{|\hat{y}_{\frac{N}{2}-(i+N-B), 0}^{\mathbf{w}}|, |\hat{y}_{\ell-(i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}| : \ell = \frac{N}{2} - 1, \dots, k_0, j = 1, 2, 3\}$$

确定, 其中 $k_0 \in \{\frac{N}{2}, \frac{N}{2} - 1, \dots, 1\}$. 接下来恢复 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$. 由测量

$$|\hat{y}_{k_0-1-(i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j} + \sum_{l=1}^{\frac{N}{2}-k_0+1} \epsilon \hat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+l} \omega^{(i+N-B+l)m_j}|$$

可知 (3.9) 成立, 即

$$\frac{N |\hat{y}_{k_0-1-(i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1} + v_{j, k_0-1}|, \quad (3.13)$$

其中

$$v_{j, k_0-1} := \frac{\sum_{l=1}^{\frac{N}{2}-k_0+1} \epsilon \hat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+l} \omega^{(i+N-B+l)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}}.$$

定义关于 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0}$ 的函数

$$f(\hat{\mathbf{z}}_{k_0}) := \frac{v_{1, k_0-1} - v_{2, k_0-1}}{v_{1, k_0-1} - v_{3, k_0-1}}.$$

因为窗 $\mathbf{w}$ 是 B -带限的, 由 (3.3) 可知 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \neq 0$. 再结合 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \neq 0$ 以及引理 3.2 可得, 对于 generic 解析信号, $f(\hat{\mathbf{z}}_{k_0})$ 满足 $\Im(f(\hat{\mathbf{z}}_{k_0})) \neq 0$. 因此, 根据引理 3.1, $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$ 可由方程组 (3.13) 唯一确定. 通过归纳, 证明完成.

当长度 N 为奇数时, 假设在不计较一个相位的意义下面, 第一步得到的是 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N-1}{2}} e^{i\hat{\theta}_0}$. 并类似可得 $e^{i\hat{\theta}_0}(\hat{\mathbf{z}}_0, \dots, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N-1}{2}})$. 又因为 $\hat{\mathbf{z}}_0 \in \mathbb{R}$, 因此需要选择一个相位 $\tilde{\theta}$, 使得 $e^{i\tilde{\theta}} e^{i\hat{\theta}_0} \hat{\mathbf{z}}_0 \in \mathbb{R}$. 即最终得到 $\epsilon(\hat{\mathbf{z}}_0, \dots, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N-1}{2}})$, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$. $\square$

注 3.1 定理 3.1 要求 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \neq 0$. 这个条件对唯一确定 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}$ 是十分必要的. 若 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} = 0$, 则方程

$$\frac{N |\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1 - (i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} + \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B+1} \omega^{(i+N-B+1)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}}|$$

将退化成

$$\frac{N |\hat{y}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1 - (i+N-B), m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B} \omega^{(i+N-B)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}|.$$

显然, 上述方程是欠定的, 由此不能唯一确定 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}$.

3.3 第二种情况: 窗的带宽 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$

设窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 是 $(\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1)$ -带限的. 因此, 存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得

$$\hat{\mathbf{w}}_i = \dots = \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 2} = 0, \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} \neq 0. \quad (3.14)$$

对于上述 i , 本节将基于短时傅里叶变换幅值测量

$$|\hat{y}_{2-i+N-n,m}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} \left| \sum_{l=0}^{N-1} \hat{\mathbf{z}}_{2-i+N-n+l} \hat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm} \right| \quad (3.15)$$

研究解析信号的相位恢复问题, 其中 $n = 1, \dots, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$.

3.3.1 短时傅里叶变换的结构

下面例子讨论当长度 $N = 6$ 且 $m = 0$ 时, 解析信号所对应的短时傅里叶变换的结构.

例 3.3 设长度 $N = 6$, 带宽 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1 = 4$. 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^6$, 根据命题 2.1 (1) 可知, 其离散傅里叶变换的形式为 $\hat{\mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_1, \hat{\mathbf{z}}_2, \hat{\mathbf{z}}_3, 0, 0)$. 对应 (3.14) 中 $i = 4$, 选择一个带宽为 4 的窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^6$ 使得其离散傅里叶变换的形式为 $\hat{\mathbf{w}} = (\hat{\mathbf{w}}_0, \hat{\mathbf{w}}_1, \hat{\mathbf{w}}_2, \hat{\mathbf{w}}_3, 0, 0)$. 对于 $n = 1, 2, 3$, (3.15) 中 $|\hat{y}_{4-n,0}^{\mathbf{w}}|$ 的表达式为:

$$\begin{cases} |\hat{y}_{3,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6} |\hat{\mathbf{z}}_3 \hat{\mathbf{w}}_0 + \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_3|; \\ |\hat{y}_{2,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6} |\hat{\mathbf{z}}_2 \hat{\mathbf{w}}_0 + \hat{\mathbf{z}}_3 \hat{\mathbf{w}}_1|; \\ |\hat{y}_{1,0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{6} |\hat{\mathbf{z}}_1 \hat{\mathbf{w}}_0 + \hat{\mathbf{z}}_2 \hat{\mathbf{w}}_1 + \hat{\mathbf{z}}_3 \hat{\mathbf{w}}_2|. \end{cases}$$

那么 $\hat{y}_{4-n,0}^{\mathbf{w}}$ 中的项 $\hat{\mathbf{z}}_k \hat{\mathbf{w}}_l$ 有如下排列:

$$\begin{array}{lll} n = 1 & \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_3 & \hat{\mathbf{z}}_3 \hat{\mathbf{w}}_0 \\ n = 2 & & \hat{\mathbf{z}}_2 \hat{\mathbf{w}}_0 \quad \hat{\mathbf{z}}_3 \hat{\mathbf{w}}_1 \\ n = 3 & \hat{\mathbf{z}}_1 \hat{\mathbf{w}}_0 & \hat{\mathbf{z}}_2 \hat{\mathbf{w}}_1 \quad \hat{\mathbf{z}}_3 \hat{\mathbf{w}}_2 \end{array} \quad (3.16)$$

根据结构 (3.16), $\hat{y}_{4-n,m}^{\mathbf{w}}$ 中的项 $\hat{\mathbf{z}}_k \hat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm}$ 也有类似的结构.

类似于例 3.3, 下面讨论 N 为一般的情形下解析信号对应的短时傅里叶变换的结构.

结合 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$, (3.14) 以及命题 2.1 可得, (3.15) 中 $|\hat{y}_{2-i+N-n,0}^{\mathbf{w}}|, n = 1, \dots, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ 的

项 $\widehat{\mathbf{z}}_k \widehat{\mathbf{w}}_l$ 排列如下:

$$\begin{array}{ccccccc}
 \widehat{\mathbf{z}}_0 \widehat{\mathbf{w}}_{i-1+N} & & & & & & \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} \\
 & & & & \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} & & \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \\
 & & \cdots & & & & \vdots \\
 & & & & & & \\
 \widehat{\mathbf{z}}_1 \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} & \widehat{\mathbf{z}}_2 \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} & \cdots & & \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \widehat{\mathbf{w}}_{i+2\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-2}
 \end{array} \quad (3.17)$$

同理可知, 测量 $|\widehat{y}_{2-i+N-n,m}^{\mathbf{w}}|$ 中所含的项 $\widehat{\mathbf{z}}_k \widehat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm}$ 也有类似 (3.17) 这种结构.

3.3.2 第二个主要结论

基于结构 (3.17), 本节将用多窗短时傅里叶变换幅值测量 $\{|\widehat{y}_{2-i+N-n,m}^{\mathbf{w}(s)}| : s = 1, 2, 3, 4\}$ 来恢复 $\mathbf{z}$. 首先建立以下相位恢复方法.

方法 3.2 输入: 四个窗 $\mathbf{w}^{(s)} \in \mathbb{C}^N, s = 1, 2, 3, 4$, 三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lfloor N/L \rfloor - 1\}$ 以及短时傅里叶变换幅值测量

$$\left\{ |\widehat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(s)}|, |\widehat{y}_{k-(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1),m_j}^{\mathbf{w}(1)}| : s = 1, 2, 3, 4, k = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 1, j = 1, 2, 3 \right\}. \quad (3.18)$$

步骤 1: 计算

$$\begin{pmatrix} |\widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}|^2 \\ \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \widehat{\mathbf{z}}_0 \\ \overline{\widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}} \widehat{\mathbf{z}}_0 \\ \widehat{\mathbf{z}}_0^2 \end{pmatrix} := \mathcal{A}_0^{-1} \begin{pmatrix} N^2 |\widehat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(1)}|^2 \\ N^2 |\widehat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(2)}|^2 \\ N^2 |\widehat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(3)}|^2 \\ N^2 |\widehat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(4)}|^2 \end{pmatrix}. \quad (3.19)$$

由此在不计较一个符号的意义下确定 $(\widehat{\mathbf{z}}_0, \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor})$, 其中

$$\mathcal{A}_0 := \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} \\ a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & a_{21}^{(2)} & a_{22}^{(2)} \\ a_{11}^{(3)} & a_{12}^{(3)} & a_{21}^{(3)} & a_{22}^{(3)} \\ a_{11}^{(4)} & a_{12}^{(4)} & a_{21}^{(4)} & a_{22}^{(4)} \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}^{(s)} = |\widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)}|^2, & a_{12}^{(s)} = \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)} \overline{\widehat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)}}, \\ a_{21}^{(s)} = \widehat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)} \overline{\widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)}}, & a_{22}^{(s)} = |\widehat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)}|^2. \end{cases}$$

步骤 2: $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}$ 由方程组

$$\frac{N|\hat{y}_{N-i, m_j}^{\mathbf{w}(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} + v_{j, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}|, j = 1, 2, 3 \quad (3.20)$$

确定, 其中

$$v_{j, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} := \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1)m_j}}.$$

步骤 3: 假设对于任意的 $k \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, k_0, 0\}$, $\hat{\mathbf{z}}_k$ 已经确定, 其中 $k_0 \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 2\}$, 那么 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$ 由方程组

$$\frac{N|\hat{y}_{k_0-1-(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1), m_j}^{\mathbf{w}(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1} + v_{j, k_0-1}|, j = 1, 2, 3$$

确定, 其中

$$v_{j, k_0-1} := \frac{\sum_{l=1}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - k_0 + 1} \hat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1+l}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1+l)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1)m_j}}.$$

输出: $\mathbf{z} = \text{IDFT}(\hat{\mathbf{z}})$.

由此建立本文的第二个主要定理.

定理 3.2 设短时傅里叶变换的分离参数 L 满足 $\lceil N/L \rceil \geq 3$, 三个参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$ 且互不相同. 进一步地, 假设四个窗 $\mathbf{w}^{(s)} \in \mathbb{C}^N, s = 1, \dots, 4$ 是 $(\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1)$ -带限的, 存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得 $\hat{\mathbf{w}}_i = \dots = \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 2} = 0, \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \neq 0$, 并且 (3.19) 中的矩阵 $\mathcal{A}_0$ 是可逆的. 那么对于任意的 generic 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 在不计较一个全局符号的情况下, 可由 $(3\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1)$ 个短时傅里叶变换幅值测量

$$\left\{ |\hat{y}_{1-i+N, 0}^{\mathbf{w}(s)}|, |\hat{y}_{k-(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1), m_j}^{\mathbf{w}(1)}| : s = 1, 2, 3, 4, k = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 1, j = 1, 2, 3 \right\} \quad (3.21)$$

唯一确定.

证明 由结构 (3.17) 第一行可知, 短时傅里叶变换幅值测量 $|\hat{y}_{1-i+N, 0}^{\mathbf{w}}|$ 涉及 $\hat{\mathbf{z}}_0$ 和 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}$ 两

个分量. 因此, 测量 $\{|\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(s)}|, s = 1, 2, 3, 4\}$ 有以下的表示:

$$|\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(s)}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)} + \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)}|, s = 1, \dots, 4. \quad (3.22)$$

等式 (3.22) 两边平方可得

$$(\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)} + \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)}) \overline{(\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)} + \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)})} = N^2 |\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(s)}|^2, s = 1, 2, 3, 4. \quad (3.23)$$

可将 (3.23) 表示为

$$\mathcal{A}_0 \begin{pmatrix} |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}|^2 \\ \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{z}}_0 \\ \overline{\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{z}}_0} \\ \hat{\mathbf{z}}_0^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N^2 |\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(1)}|^2 \\ N^2 |\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(2)}|^2 \\ N^2 |\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(3)}|^2 \\ N^2 |\hat{y}_{1-i+N,0}^{\mathbf{w}(4)}|^2 \end{pmatrix},$$

其中

$$\mathcal{A}_0 := \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} \\ a_{11}^{(2)} & a_{12}^{(2)} & a_{21}^{(2)} & a_{22}^{(2)} \\ a_{11}^{(3)} & a_{12}^{(3)} & a_{21}^{(3)} & a_{22}^{(3)} \\ a_{11}^{(4)} & a_{12}^{(4)} & a_{21}^{(4)} & a_{22}^{(4)} \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{11}^{(s)} = |\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)}|^2, & a_{12}^{(s)} = \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)} \overline{\hat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)}}, \\ a_{21}^{(s)} = \hat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)} \overline{\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(s)}}, & a_{22}^{(s)} = |\hat{\mathbf{w}}_{i-1+N}^{(s)}|^2. \end{cases}$$

由于矩阵 $\mathcal{A}_0$ 是可逆的并且 $\hat{\mathbf{z}}_0 \in \mathbb{R}$, 故 $(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor})$ 可以通过 (3.22) 中的 4 个测量在不计较一个符号的情况下确定. 用 $\epsilon(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor})$ 表示上述恢复的结果, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$. 接下来恢复 $\hat{\mathbf{z}}$ 的其他分量.

首先, 根据方法 3.2 的步骤 2 来恢复 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}$. 由测量

$$|\hat{y}_{N-i, m_j}^{\mathbf{w}(1)}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1)m_j} + \epsilon \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor)m_j}|$$

可知 (3.20) 成立, 即

$$\frac{N |\hat{y}_{N-i, m_j}^{\mathbf{w}(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} + v_{j, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}|, \quad (3.24)$$

其中

$$v_{j, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} := \frac{\epsilon \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \widehat{\mathbf{w}}_{i + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \omega^{(i + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor) m_j}}{\widehat{\mathbf{w}}_{i + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i + \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1) m_j}}.$$

对于 generic 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 有 $\widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \neq 0$. 从而

$$\frac{v_{1, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} - v_{2, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}}{v_{1, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} - v_{3, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}} = \frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}}. \quad (3.25)$$

由 (3.25) 以及引理 3.3 可知

$$\Im \left(\frac{v_{1, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} - v_{2, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}}{v_{1, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1} - v_{3, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}} \right) \neq 0.$$

因此, 根据引理 3.1, 关于 $\widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}$ 的方程组 (3.24) 存在唯一解, 将其表示为 $\epsilon \widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}$.

下面根据方法 3.2 的步骤 3 由测量

$$\{ |\widehat{y}_{1-i+N, 0}^{(s)}|, |\widehat{y}_{\ell-(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1), m_j}^{(1)}| : s = 1, 2, 3, 4, \ell = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, k_0, j = 1, 2, 3 \}$$

来恢复其他分量 $\widehat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 2}, \dots, \widehat{\mathbf{z}}_1$. 假设对于任意的 $k \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, k_0, 0\}$, $\widehat{\mathbf{z}}_k$ 已经确定, 其中 $k_0 \in \{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor, \lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1, \dots, 2\}$. 接下来恢复 $\widehat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$. 由测量

$$|\widehat{y}_{k_0-1-(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1), m_j}^{(1)}| = \frac{1}{N} |\widehat{\mathbf{z}}_{k_0-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1) m_j} + \sum_{l=1}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - k_0 + 1} \epsilon \widehat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1+l}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1+l) m_j}|$$

可得

$$\frac{N |\widehat{y}_{k_0-1-(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1), m_j}^{(1)}|}{|\widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1) m_j}|} = |\widehat{\mathbf{z}}_{k_0-1} + v_{j, k_0-1}|, \quad (3.26)$$

其中

$$v_{j, k_0-1} := \frac{\sum_{l=1}^{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - k_0 + 1} \epsilon \widehat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1+l}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1+l) m_j}}{\widehat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor - 1) m_j}}.$$

定义关于 $\widehat{\mathbf{z}}_{k_0}$ 的函数

$$g(\widehat{\mathbf{z}}_{k_0}) := \frac{v_{1, k_0-1} - v_{2, k_0-1}}{v_{1, k_0-1} - v_{3, k_0-1}}.$$

由于窗 $\mathbf{w}^{(1)}$ 是 $(\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1)$ -带限的, 通过 (3.14) 可知 $\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(1)} \neq 0$. 再结合 $\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \neq 0$ 以及引理 3.2 可得, 对于 generic 解析信号 $\mathbf{z}$, $g(\hat{\mathbf{z}}_{k_0})$ 满足 $\Im(g(\hat{\mathbf{z}}_{k_0})) \neq 0$. 因此, 根据引理 3.1, $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$ 可由 (3.26) 唯一确定. $\square$

注 3.2 定理 3.2 要求 $\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \neq 0$. 此条件对唯一确定 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}$ 是十分必要的. 若 $\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} = 0$, 则方程

$$\frac{N|\hat{y}_{N-i,m_j}^{(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1)m_j}|} = \left| \hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1} + \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor} \hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1)m_j}} \right|$$

将退化成

$$\frac{N|\hat{y}_{N-i,m_j}^{(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}^{(1)} \omega^{(i+\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}|.$$

显然, 上述方程组是欠定的. 由此不能唯一确定 $\hat{\mathbf{z}}_{\lfloor \frac{N}{2} \rfloor-1}$.

3.4 第三种情况: 解析窗情形

本节研究了长度 N 为偶数且窗解析情形下的相位恢复问题. 首先建立以下解析信号相位恢复方法.

方法 3.3 输入: 两个解析窗 $\mathbf{w}^{(1)}, \mathbf{w}^{(2)} \in \mathbb{C}^N$, 三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lfloor N/L \rfloor - 1\}$ 以及短时傅里叶变换幅值测量

$$\{|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{(1)}|, |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{(2)}|, |\hat{y}_{k,m_j}^{(1)}|, k = \frac{N}{2} - 1, \dots, 1, j = 1, 2, 3\}. \quad (3.27)$$

步骤 1:

$$(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}) \leftarrow \left(\frac{N(-|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{(1)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} + |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{(2)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}}, \frac{N(|\hat{y}_{\frac{N}{2}}^{(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}} \right).$$

步骤 2: 若关于 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 的三个圆:

$$\frac{N|\hat{y}_{\frac{N}{2}-1,m_j}^{(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}|} = \left| \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} + \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}} \right|, j = 1, 2, 3$$

没有唯一的交点, 那么

$$(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}) \leftarrow \left(\frac{N(-|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} - |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}}, \frac{N(|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} + |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}} \right).$$

步骤 3: 类似方法 3.2 的步骤 2 和步骤 3, $\hat{\mathbf{z}}$ 的其他分量 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}, \dots, \hat{\mathbf{z}}_1$, 在不计较一个符号的情况下可由测量 $\{|\hat{y}_{k,m_j}^{\mathbf{w}(1)}| : k = \frac{N}{2} - 1, \dots, 1, j = 1, 2, 3\}$ 唯一确定.

输出: $\mathbf{z} = \text{IDFT}(\hat{\mathbf{z}})$.

引理 3.5 设长度 N 为偶数, $\mathbf{z}$ 和 $\tilde{\mathbf{z}} \in \mathbb{C}^N$ 都是 generic 解析信号. 它们的离散傅里叶变换分别用 $\hat{\mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_1, \dots, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}, 0, \dots, 0)$ 和 $\hat{\tilde{\mathbf{z}}} = (\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_0, \hat{\tilde{\mathbf{z}}}_1, \dots, \hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}}, 0, \dots, 0)$ 表示. 短时傅里叶变换的分离参数 $L \in \mathbb{N}_+$ 满足 $\lceil N/L \rceil \geq 3$. 假设窗 $\mathbf{w}^{(1)}$ 是解析的, 并且 $\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \neq 0$. 此外, 三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$. 若 $|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}| \neq |\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}}|$ 且 $\mathbf{z}$ 和 $\tilde{\mathbf{z}}$ 在 $(\frac{N}{2} - 1, m_j), j = 1, 2, 3$ 处关于窗 $\mathbf{w}^{(1)}$ 有相同的短时傅里叶变换幅值测量, 则有

$$\frac{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2}{|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2} = \frac{(\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2}{|\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2}. \quad (3.28)$$

证明 根据命题 2.1 可知 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 和 $\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}}$ 都是实值的. 设 $\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}} = \lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$, 其中 $\pm 1 \neq \lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \in \mathbb{R}$. 如果 $\mathbf{z}$ 在 $(\frac{N}{2} - 1, m_j), j = 1, 2, 3$ 处关于窗 $\mathbf{w}^{(1)}$ 的短时傅里叶变换幅值测量与 $\tilde{\mathbf{z}}$ 相同, 那么有

$$\frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} + \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}| = |\hat{y}_{\frac{N}{2}-1, m_j}^{\mathbf{w}(1)}| = \frac{1}{N} |\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}-1} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} + \hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}|, j = 1, 2, 3.$$

根据假设 $\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}} = \lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$, 从而得到

$$|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} + \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}|^2 = |\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}-1} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} + \lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}|^2. \quad (3.29)$$

再根据命题 2.1 可知 $\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}$ 是实值的, 那么 (3.29) 等价于

$$\begin{aligned} & (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2 - 1) \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 |\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2 + (|\hat{\tilde{\mathbf{z}}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 - |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2) (\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2 \\ & + 2\Re\{\omega^{m_j} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1})\} = 0. \end{aligned} \quad (3.30)$$

在 (3.30) 两边同乘 ω^{m_j} , 得到

$$\begin{aligned} & [(\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2 - 1)\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 |\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2 + (|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 - |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2)(\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2] \omega^{m_j} \\ & + (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \overline{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}}) \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \omega^{2m_j} + (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}) \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \overline{\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} = 0. \end{aligned} \quad (3.31)$$

考虑以下关于变量 x 的方程:

$$\begin{aligned} & [(\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2 - 1)\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 |\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2 + (|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 - |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2)(\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2] x \\ & + (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \overline{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}}) \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} x^2 + (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}) \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \overline{\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} = 0. \end{aligned} \quad (3.32)$$

如果 (3.32) 左边的多项式是非零多项式, 那么上述方程最多有两个解. 根据 (3.31) 可知, ω^{m_j} , $j = 1, 2, 3$ 是 (3.32) 三个不同的解. 因此, 方程 (3.32) 的系数全为零. 即

$$\begin{cases} (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2 - 1)\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 |\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2 + (|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 - |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2)(\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2 = 0, & (3.33 \text{ A}) \\ (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \overline{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}}) \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} = 0, & (3.33 \text{ B}) \\ (\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} - \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}) \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \overline{\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} = 0. & (3.33 \text{ C}) \end{cases} \quad (3.33)$$

由于 $\mathbf{z}$ 和 $\tilde{\mathbf{z}}$ 都是 generic 解析信号, 故 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$, $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$, $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 均不为零. 从而由 (3.33 C) 得到 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} = \frac{1}{\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}} \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$. 结合该式以及 (3.33 A) 可得

$$(\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2 - 1)\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 |\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2 + (\frac{1}{\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2} - 1)|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 (\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2 = 0,$$

容易验证

$$\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 = -\frac{(\frac{1}{\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2} - 1)|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 (\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2}{(\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2 - 1)|\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2} = \frac{1}{\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}}^2} \frac{|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 (\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2}{|\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2}.$$

再根据 $\lambda_{\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{z}}} = \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}}{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}}$, 得到

$$\frac{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}}{|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2} = \frac{(\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2}{|\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)}|^2}.$$

□

基于方法 3.3 和引理 3.5 建立本文最后一个主要定理.

定理 3.3 设长度 N 为偶数, 分离参数 L 满足 $\lceil N/L \rceil \geq 3$. 进一步地, 假设窗 $\mathbf{w}^{(1)}$ 和 $\mathbf{w}^{(2)}$ 都是解析的, 并且满足 $\hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \neq 0$, $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} \neq 0$ 以及 $\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)} \neq 0$; 三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$. 则对于任意的 generic 解析信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 在

不计较一个符号的情况下, 可由以下 $(\frac{3N}{2} - 1)$ 个短时傅里叶变换幅值测量

$$\{|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}|, |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}|, |\hat{y}_{k,m_j}^{\mathbf{w}(1)}|, k = \frac{N}{2} - 1, \dots, 1, j = 1, 2, 3\} \quad (3.34)$$

唯一确定.

证明 由于 $\mathbf{z}$, $\mathbf{w}^{(1)}$ 和 $\mathbf{w}^{(2)}$ 都是解析的, 根据命题 2.1 (1) 可知 $\hat{\mathbf{z}}_0$, $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$, $\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}$, $\hat{\mathbf{w}}_0^{(2)}$, $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}$ 以及 $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)}$ 都是实值的. 第一步证明 $(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1})$ 在不计较一个符号的情况下, 可由 5 个测量 $\{|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}|, |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}|, |\hat{y}_{\frac{N}{2}-1,m_j}^{\mathbf{w}(1)}| : j = 1, 2, 3\}$ 唯一确定.

考虑关于变量 $(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}) \in \mathbb{R}^2$ 的方程组:

$$\begin{cases} |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} + \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}|, \\ |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} + \hat{\mathbf{z}}_0 \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)}|. \end{cases} \quad (3.35)$$

因为 $\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)} \neq 0$, 所以 (3.35) 在不计较一个符号的情况下的解为

$$\left(\frac{N(-|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} + |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}}, \frac{N(|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}} \right) \quad (3.36)$$

和

$$\left(\frac{N(-|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} - |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}}, \frac{N(|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} + |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}} \right). \quad (3.37)$$

给定 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$, 若关于 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 的方程组

$$|\hat{y}_{\frac{N}{2}-1,m_j}^{\mathbf{w}(1)}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} + \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}|, j = 1, 2, 3 \quad (3.38)$$

有唯一解当且仅当三个圆

$$\frac{N|\hat{y}_{\frac{N}{2}-1,m_j}^{\mathbf{w}(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}|} = \left| \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} + \frac{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}} \right|, j = 1, 2, 3 \quad (3.39)$$

有唯一的交点. 接下来证明以下两种选择

$$\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} = \frac{N(|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}} \quad \text{和} \quad \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} = \frac{N(|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} + |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)})}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}} \quad (3.40)$$

中仅有唯一的选择使得 (3.39) 这三个圆只有唯一的交点. 根据引理 3.5, 只需要证明两点: (1) (3.36) 和 (3.37) 这两个向量第二个元素的绝对值不相同; (2) 引理 3.5 的结论 (3.28) 不成立.

若 (1) 不成立, 则有

$$|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} = 0 \quad \text{或} \quad |\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)} = 0. \quad (3.41)$$

对于 generic 解析信号 $\mathbf{z}$, 根据 (3.35) 可得 $|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(1)}| \neq 0$ 和 $|\hat{y}_{\frac{N}{2},0}^{\mathbf{w}(2)}| \neq 0$. 又因为 $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} \neq 0$, 故 (3.41) 不成立. 即 (1) 成立.

下面证明 (2). 不妨假设 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 和 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 分别为 (3.36) 和 (3.37) 的第二个元素, 由 (1) 可知 $|\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}| \neq |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}|$. 容易验证 (3.28) 等价于

$$\begin{aligned} & A_1 \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^4 + A_2 \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 \hat{\mathbf{z}}_0^2 + A_3 \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^3 \hat{\mathbf{z}}_0 + A_4 \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{z}}_0^3 - A_5 \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}^2 |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 \\ & - A_6 \hat{\mathbf{z}}_0^2 |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 - A_7 \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{z}}_0 |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^2 + C^2 K^4 |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}|^4 = 0, \end{aligned} \quad (3.42)$$

其中系数 A_i 仅依赖于 $\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}$, $\hat{\mathbf{w}}_0^{(2)}$, $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}$ 以及 $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)}$; $K = \hat{\mathbf{w}}_0^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)} - \hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)} \hat{\mathbf{w}}_0^{(2)}$; $C = \frac{(\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)})^2}{|\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}|^2}$. 显然, $K \neq 0$ 并且 $C \neq 0$. 定义关于变量 x_0, x_1, x_2, x_3 的多项式

$$\begin{aligned} H(x_0, x_1, x_2, x_3) &= A_1 x_3^4 + A_2 x_3^2 x_0^2 + A_3 x_3^3 x_0 + A_4 x_3 x_0^3 - A_5 x_3^2 x_1 x_2 \\ &\quad - A_6 x_0^2 x_1 x_2 - A_7 x_3 x_0 x_1 x_2 + C^2 K^4 x_1^2 x_2^2. \end{aligned} \quad (3.43)$$

因为 $K \neq 0$ 且 $C \neq 0$, 所以 H 是一个非零多项式. 将 $\hat{\mathbf{z}}_k$ 用 $\sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{z}_n e^{-2\pi i k n / N}$ 代替, 由 (3.43) 可得, 存在多项式 $\tilde{H}(\mathbf{z}_0, \dots, \mathbf{z}_{N-1})$ 使得 $\tilde{H}(\mathbf{z}_0, \dots, \mathbf{z}_{N-1}) = H(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}, \overline{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}}, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}})$. 因为 H 是一个非零多项式, 所以 $\tilde{H}$ 也是一个非零多项式. 此外, $\tilde{H}$ 的系数也仅依赖于 $\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}$, $\hat{\mathbf{w}}_0^{(2)}$, $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(1)}$ 以及 $\hat{\mathbf{w}}_{\frac{N}{2}}^{(2)}$. 根据 (3.42) 可知, $\tilde{H}(\mathbf{z}_0, \dots, \mathbf{z}_{N-1}) = H(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}, \overline{\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}}, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}) = 0$. 但对于 generic 信号 $\mathbf{z}$, $\tilde{H}(\mathbf{z}_0, \dots, \mathbf{z}_{N-1}) \neq 0$. 因此与 (3.42) 矛盾.

综上所述, (1) 和 (2) 成立. 那么在 (3.40) 中, $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}$ 仅有一种选择使得 (3.39) 这三个圆只有唯一的交点. 根据 (3.36) 或 (3.37), $(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}})$ 可在不计较一个符号的情况下确定. 用 $\epsilon(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}})$ 表示恢复的结果, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$.

接下来恢复 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$. 容易验证, (3.38) 等价于

$$\frac{N|\hat{y}_{\frac{N}{2}-1, m_j}^{\mathbf{w}(1)}|}{|\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1} + v_{j, \frac{N}{2}-1}|, \quad (3.44)$$

其中

$$v_{j, \frac{N}{2}-1} := \frac{\epsilon \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \hat{\mathbf{w}}_1^{(1)} \omega^{m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_0^{(1)}}.$$

对于 generic 信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 有 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}} \neq 0$. 因此,

$$\frac{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{2, \frac{N}{2}-1}}{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{3, \frac{N}{2}-1}} = \frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}}. \quad (3.45)$$

由 (3.45) 以及引理 3.3 可得

$$\Im\left(\frac{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{2, \frac{N}{2}-1}}{v_{1, \frac{N}{2}-1} - v_{3, \frac{N}{2}-1}}\right) \neq 0.$$

再根据引理 3.1 可知, 关于 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 的方程组 (3.44) 存在唯一解. 即 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1}$ 可被唯一确定.

用 $\epsilon(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1})$ 表示恢复的结果, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$.

当 $(\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}}, \hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-1})$ 确定后, 第二步通过定理 3.2 的证明, 类似可证其他分量 $\hat{\mathbf{z}}_{\frac{N}{2}-2}, \dots, \hat{\mathbf{z}}_1$ 在不计较符号 ϵ 的情况下, 可由 $(\frac{3N}{2} - 6)$ 个测量

$$\left\{ |\hat{y}_{k, m_j}^{\mathbf{w}(1)}| = \frac{1}{N} \left| \sum_{l=0}^{N-1} \hat{\mathbf{z}}_{k+l} \hat{\mathbf{w}}_l^{(1)} \omega^{lm_j} \right| : k = \frac{N}{2} - 2, \dots, 1, j = 1, 2, 3 \right\}$$

唯一确定. □

注 3.3 定理 3.2 和 3.3 基于多窗短时傅里叶变换的幅值测量恢复解析信号. 多窗短时傅里叶变换也用于相位恢复^[22]. 本质上多窗短时傅里叶变换属于编码衍射成像^[52].

注 3.4 本文研究的对象是解析信号, 它是一种特殊的带限信号, 在傅里叶变换域中是 $(\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + 1)$ -稀疏的. 在文献 [27] 中, 基于短时傅里叶变换, Bojarovska 和 Flinth 证明了傅里叶变换域中 k^2 -稀疏信号的相位恢复可以通过 $O(k^3)$ 个测量来实现. 而定理 3.1、3.2 以

及 3.3 的结果表明, 解析信号的相位恢复可由 $3\lfloor \frac{N}{2} \rfloor + O(1)$ 个短时傅里叶变换幅值测量来实现. 相比之下本文所需的测量数目大幅减少.

注 3.5 频率分辨光学开关法本质上是一种自适应的短时傅里叶变换, 因为可将短时傅里叶变换中的窗当作其信号自身的延迟^[51]. 基于频率分辨光学开关法的解析信号相位恢复问题在文献 [50] 中已得到解决. 本文的短时傅里叶变换相位恢复不同于频率分辨光学开关法相位恢复, 因为其窗函数是已知的, 并且与信号无关. 定理 3.1、3.2 以及 3.3 的结论与文献 [50] 有着本质的区别, 表现为以下几点:

(1) 文献 [50] 的主要结果仅适用于长度 N 为偶数, 分离参数 $0 < L < N$ 为奇数且 $\lceil N/L \rceil \geq 5$ 的情况; 而定理 3.1、3.2 以及 3.3 仅要求 $\lceil N/L \rceil \geq 3$.

(2) 对于长度 N 为偶数的情况, 文献 [50] 需要 $(\frac{3N}{2} + 1)$ 个测量; 而定理 3.3 仅需要 $(\frac{3N}{2} - 1)$ 个测量.

(3) 文献 [50] 的 ambiguity 相较于本文增加了平移和反射.

3.5 基于短时傅里叶变换测量的带限信号相位恢复

本节进一步研究了基于短时傅里叶变换幅值测量的带限信号相位恢复.

假设信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 是 B_z -带限的, 并且其离散傅里叶变换的形式为 $\hat{\mathbf{z}} = (\hat{\mathbf{z}}_0, \hat{\mathbf{z}}_1, \dots, \hat{\mathbf{z}}_{B_z-1}, 0, \dots, 0)$. 此外, 设窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 是 B_w -带限的, 其带宽 $2 \leq B_w \leq (N+1) - B_z$. 则存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得

$$\hat{\mathbf{w}}_i = \dots = \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w-1} = 0, \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \neq 0. \quad (3.46)$$

对于上述 i , 本节将基于短时傅里叶变换的幅值测量

$$|\hat{y}_{B_z-(i+N-B_w)-n,m}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} \left| \sum_{l=0}^{N-1} \hat{\mathbf{z}}_{B_z-(i+N-B_w)-n+l} \hat{\mathbf{w}}_l \omega^{lm} \right|, \quad (3.47)$$

研究带限信号的相位恢复问题, 其中 $n = 1, \dots, B_z$.

类似 (3.6), 当 $m = 0$ 时 (3.47) 有以下结构:

$$(1) B_z \geq B_w$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & & \\
 & & & & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-2} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} & \\
 & & & \cdots & & \vdots & \\
 & & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-B_w} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z+1-B_w} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} & \cdots & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-1} & \\
 & & \cdots & & & \vdots & \\
 \widehat{\mathbf{z}}_0 \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & \widehat{\mathbf{z}}_1 \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} & \cdots & \cdots & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-1} & &
 \end{array} \quad (3.48)$$

$$(2) B_z < B_w$$

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & & \\
 & & & & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-2} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} & \\
 & & \cdots & & \vdots & & \\
 \widehat{\mathbf{z}}_0 \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} & \widehat{\mathbf{z}}_1 \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} & \cdots & \cdots & \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+B_z-1} & &
 \end{array} \quad (3.49)$$

基于结构 (3.48) 和 (3.49) 建立以下定理.

定理 3.4 设信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 是 B_z -带限的. 进一步地, 假设窗 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^N$ 是 B_w -带限的, 其带宽 $2 \leq B_w \leq (N+1) - B_z$. 则存在 $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 使得 $\widehat{\mathbf{w}}_i = \cdots = \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w-1} = 0$, 并且 $\widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} \neq 0$. 此外, 短时傅里叶变换的分离参数 L 满足 $\lceil N/L \rceil \geq 3$. 那么对于任意的 generic 带限信号 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$, 在不计较一个相位的情况下, 可由 $(3B_z - 2)$ 个短时傅里叶变换幅值测量唯一确定.

证明 设 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 的离散傅里叶变换的形式为 $\widehat{\mathbf{z}} = (\widehat{\mathbf{z}}_0, \widehat{\mathbf{z}}_1, \dots, \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1}, 0, \dots, 0)$. 本证明将用归纳法完成.

由 $|\widehat{y}_{B_z-1-(i+N-B_w),0}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} |\widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w}|$ 可知, $\widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1}$ 可表示为 $\frac{N|\widehat{y}_{B_z-1-(i+N-B_w),0}^{\mathbf{w}}|}{|\widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w}|} e^{i\theta_0}$, 其中 θ_0 是 $\widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1}$ 的相位. 在不计较全局相位的意义下面, 用 $\epsilon \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1}$ 表示恢复的结果, 其中 $\epsilon = e^{i\theta_0}$.

接下来恢复 $\widehat{\mathbf{z}}_{B_z-2}$. 首先给定三个不同的参数 $m_1, m_2, m_3 \in \{0, 1, \dots, \lceil N/L \rceil - 1\}$. 由测量

$$|\widehat{y}_{B_z-2-(i+N-B_w),m_j}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} |\widehat{\mathbf{z}}_{B_z-2} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \omega^{(i+N-B_w)m_j} + \epsilon \widehat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \widehat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} \omega^{(i+N-B_w+1)m_j}|$$

得到关于变量 $\hat{\mathbf{z}}_{B_z-2}$ 的方程组, 即

$$\frac{N|\hat{y}_{B_z-2-(i+N-B_w),m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w}\omega^{(i+N-B_w)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{B_z-2} + v_{j,B_z-2}|, j = 1, 2, 3, \quad (3.50)$$

其中

$$v_{j,B_z-2} := \frac{\epsilon \hat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} \omega^{(i+N-B_w+1)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \omega^{(i+N-B_w)m_j}}. \quad (3.51)$$

由 $\mathbf{z}$ 是 B_z -带限信号可知 $\hat{\mathbf{z}}_{B_z-1} \neq 0$. 因此, 对于 (3.51) 中的 v_{j,B_z-2} 有

$$\frac{v_{1,B_z-2} - v_{2,B_z-2}}{v_{1,B_z-2} - v_{3,B_z-2}} = \frac{\omega^{m_1} - \omega^{m_2}}{\omega^{m_1} - \omega^{m_3}}. \quad (3.52)$$

根据 (3.52) 以及引理 3.3 可知

$$\Im\left(\frac{v_{1,B_z-2} - v_{2,B_z-2}}{v_{1,B_z-2} - v_{3,B_z-2}}\right) \neq 0.$$

再根据引理 3.1 可知, 关于 $\hat{\mathbf{z}}_{B_z-2}$ 的方程组 (3.50) 存在唯一解. 显然, $\epsilon \hat{\mathbf{z}}_{B_z-2}$ 是 (3.50) 的解, 且是唯一解.

类似方法 3.1 的步骤 3, 假设对于任意的 $k \in \{B_z - 1, B_z - 2, \dots, k_0\}$, $\hat{\mathbf{z}}_k$ 已经由以下测量确定

$$\{|\hat{y}_{B_z-1-(i+N-B_w),0}^{\mathbf{w}}|, |\hat{y}_{\ell-(i+N-B_w),m_j}^{\mathbf{w}}| : \ell = B_z - 2, \dots, k_0, j = 1, 2, 3\},$$

其中 $k_0 \in \{B_z - 1, B_z - 2, \dots, 1\}$. 接下来恢复 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$. 由测量

$$|\hat{y}_{k_0-1-(i+N-B_w),m_j}^{\mathbf{w}}| = \frac{1}{N} |\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \omega^{(i+N-B_w)m_j} + \sum_{l=1}^{B_z-k_0} \epsilon \hat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+l} \omega^{(i+N-B_w+l)m_j}|$$

得到关于变量 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$ 的方程组, 即

$$\frac{N|\hat{y}_{k_0-1-(i+N-B_w),m_j}^{\mathbf{w}}|}{|\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \omega^{(i+N-B_w)m_j}|} = |\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1} + v_{j,k_0-1}|, \quad (3.53)$$

其中

$$v_{j,k_0-1} := \frac{\sum_{l=1}^{B_z-k_0} \epsilon \hat{\mathbf{z}}_{k_0-1+l} \hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+l} \omega^{(i+N-B_w+l)m_j}}{\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \omega^{(i+N-B_w)m_j}}.$$

定义关于 $\hat{\mathbf{z}}_{k_0}$ 的函数

$$f(\hat{\mathbf{z}}_{k_0}) := \frac{v_{1,k_0-1} - v_{2,k_0-1}}{v_{1,k_0-1} - v_{3,k_0-1}}.$$

由于窗 $\mathbf{w}$ 是 B_w -带限的, 由 (3.46) 可知 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w} \neq 0$. 再结合 $\hat{\mathbf{w}}_{i+N-B_w+1} \neq 0$ 以及引理 3.2 可知, $f(\hat{\mathbf{z}}_{k_0})$ 满足 $\Im(f(\hat{\mathbf{z}}_{k_0})) \neq 0$. 因此, 根据引理 3.1, $\hat{\mathbf{z}}_{k_0-1}$ 可由方程组 (3.53) 唯一确定. 通过归纳, 证明完成. $\square$

注 3.6 本文选择的窗 $\mathbf{w}$ 均是带限的. 根据离散情况下的不确定性原理^[27], 其支撑长度一般为 N , 即 $\mathbf{w}$ 是一个长窗. 这样的长窗口在低频部分有较高的频率分辨率水平^[53, 54].

3.6 本章小结

为方便定理的证明, 本章首先引入若干引理; 其次, 研究了窗的带宽 $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$ 情况下解析信号对应的短时傅里叶变换的结构, 并基于此结构建立了相位恢复方法和第一个主要定理; 然后研究了窗的带宽 $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$ 情况下的短时傅里叶变换的结构, 此结构与第一种情况有很大的不同, 由此建立了基于多窗短时傅里叶变换幅值测量的相位恢复方法和第二个主要定理; 进一步地, 研究了窗是解析的情况, 并建立了第三个主要定理; 最后, 在 3.5 节研究了基于短时傅里叶变换幅值测量的带限信号相位恢复.

第四章 相位导数的恢复

解析信号的瞬时频率特征可以反映信号在不同时刻的频率变化规律,其本质上是解析信号的相位导数,在时频分析^[14]、超短激光脉冲表征^[55, 56]中得到了广泛的应用. 由于很多信号是高度振荡的,从而现有设备很难甚至不可能测量其瞬时频率. 因此,本章将基于短时傅里叶变换的幅值测量来研究解析信号相位导数的恢复.

4.1 相位导数的定义

定义 4.1^[48] 设解析信号 $\mathbf{z} = (\mathbf{z}_0, \dots, \mathbf{z}_{N-1})$, 其元素 $\mathbf{z}_k$ 由 $|\mathbf{z}_k|e^{i\arg(\mathbf{z}_k)}$ 表示, 其中 $\arg(\mathbf{z}_k) \in [0, 2\pi)$. 定义

$$\varphi^*(k) := (\arg(\mathbf{z}_k) - \arg(\mathbf{z}_{k-1})) \mod 2\pi. \quad (4.1)$$

则称 $\mathbf{z}_\varphi := (\varphi^*(0), \dots, \varphi^*(N-1))$ 为 $\mathbf{z}$ 的瞬时频率或 $\mathbf{z}$ 的相位导数.

4.2 主要结论的应用

命题 4.1 设 $\mathbf{z} \in \mathbb{C}^N$ 是一个 generic 解析信号, 基于定理 3.1、3.2 以及 3.3, 其瞬时频率可从短时傅里叶变换幅值测量 (3.10)、(3.21) 以及 (3.34) 中精确地恢复.

证明 根据定理 3.1、3.2 以及 3.3, 可以得到 $\mathbf{z}$ 或 $-\mathbf{z}$. 其中 $-\mathbf{z}$ 的第 k 个元素表示为 $|\mathbf{z}_k|e^{i((\arg(\mathbf{z}_k)-\pi) \mod 2\pi)}$, 在模的意义下有:

$$[(\arg(\mathbf{z}_k)-\pi) \mod 2\pi - (\arg(\mathbf{z}_{k-1})-\pi) \mod 2\pi] \mod 2\pi = (\arg(\mathbf{z}_k)-\arg(\mathbf{z}_{k-1})) \mod 2\pi.$$

即 $-\mathbf{z}$ 的瞬时频率与 $\mathbf{z}$ 的瞬时频率相同. 命题得证. $\square$

4.3 本章小结

首先, 本章介绍了解析信号相位导数的定义; 其次, 作为本文主要结果的应用, 命题 4.1 证明了 generic 解析信号的瞬时频率或相位导数可从短时傅里叶变换幅值测量中精确地恢复.

第五章 数值仿真

为了验证本文主要结论及其应用的正确性, 本章分别基于方法 3.1、3.2 以及 3.3 进行数值仿真.

根据 [57], 本文选择一个实值信号 $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_0, \dots, \mathbf{x}_{47})$, 其中 $\mathbf{x}_n = \frac{\sin(\frac{n\pi}{3})}{n\pi}$. 它所生成的解析信号用 $\mathbf{z} = (\mathbf{z}_0, \dots, \mathbf{z}_{47})$ 表示. $\mathbf{z}$ 的实部和虚部如图 5-2 (a) 所示. 设短时傅里叶变换的分离参数 $L = 16$, 则有 $\lceil N/L \rceil = 3$. 解析信号的相位恢复误差定义为:

$$\min\left\{\frac{\|\mathbf{z} - \tilde{\mathbf{z}}\|_2}{\|\mathbf{z}\|_2}, \frac{\|\mathbf{z} + \tilde{\mathbf{z}}\|_2}{\|\mathbf{z}\|_2}\right\},$$

其中 $\tilde{\mathbf{z}}$ 表示恢复结果. 记 $\tilde{\mathbf{z}}^\pm := \arg \min_{\tilde{\mathbf{z}} \in \{\tilde{\mathbf{z}}, -\tilde{\mathbf{z}}\}} \frac{\|\mathbf{z} - \tilde{\mathbf{z}}\|_2}{\|\mathbf{z}\|_2}$.

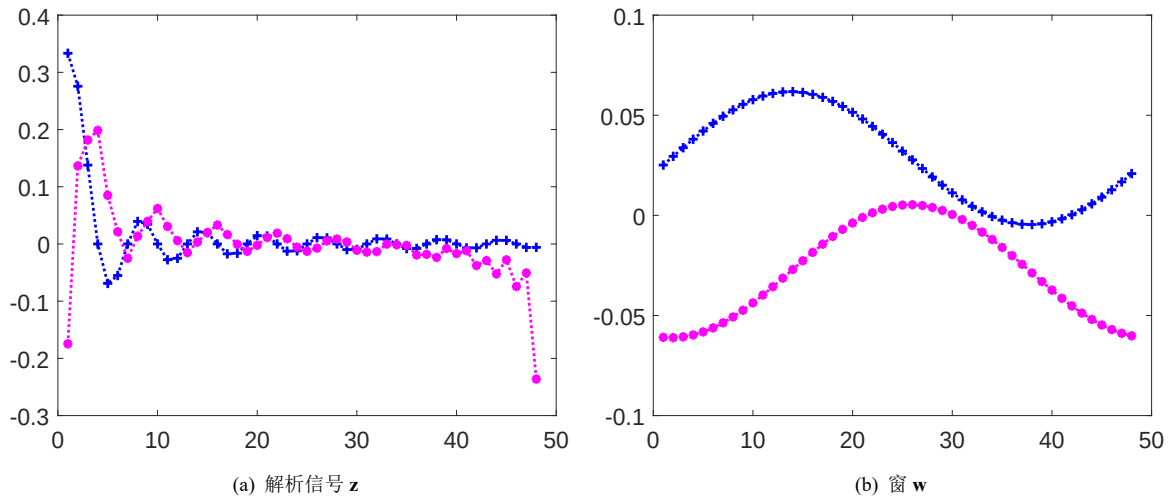


图 5-2: (a) 蓝色十字线表示 $\mathbf{z}$ 的实部, 紫色点线表示 $\mathbf{z}$ 的虚部; (b) 蓝色十字线表示 $\mathbf{w}$ 的实部, 紫色点线表示 $\mathbf{w}$ 的虚部.

Figure 5-2: (a) The blue cross line represents the real part of $\mathbf{z}$, and the purple dot line represents the imaginary part of $\mathbf{z}$; (b) The blue cross line represents the real part of $\mathbf{w}$, and the purple dot line represents the imaginary part of $\mathbf{w}$.

5.1 主要定理的数值仿真

(1) 基于方法 3.1 中的短时傅里叶变换幅值测量 (3.7), 选择一个带宽为 2 的窗 $\mathbf{w}$, 其实部和虚部如图 5-2 (b) 所示. 解析信号的相位恢复误差为 8.7684×10^{-16} . $|\mathbf{z} - \tilde{\mathbf{z}}^\pm|$ 如

图 5-3 (a) 所示.

(2) 基于方法 3.2 中的多窗短时傅里叶变换幅值测量 (3.18), 选择 4 个带宽为 $\lceil 48/2 \rceil + 1 = 25$ 的窗 $\mathbf{w}^{(s)}, s = 1, \dots, 4$. 它们的实部和虚部如图 5-5 (a-d) 所示. 相应的解析信号相位恢复误差为 4.9823×10^{-13} . $|\mathbf{z} - \hat{\mathbf{z}}^{\pm}|$ 如图 5-3 (b) 所示.

(3) 基于方法 3.3 中的短时傅里叶变换幅值测量 (3.27), 选择两个解析窗 $\hat{\mathbf{w}}^{(s)}, s = 1, 2$. 它们的实部和虚部如图 5-5 (e-f) 所示. 相应的解析信号相位恢复误差为 3.9023×10^{-12} . $|\mathbf{z} - \hat{\mathbf{z}}^{\pm}|$ 如图 5-3 (c) 所示.

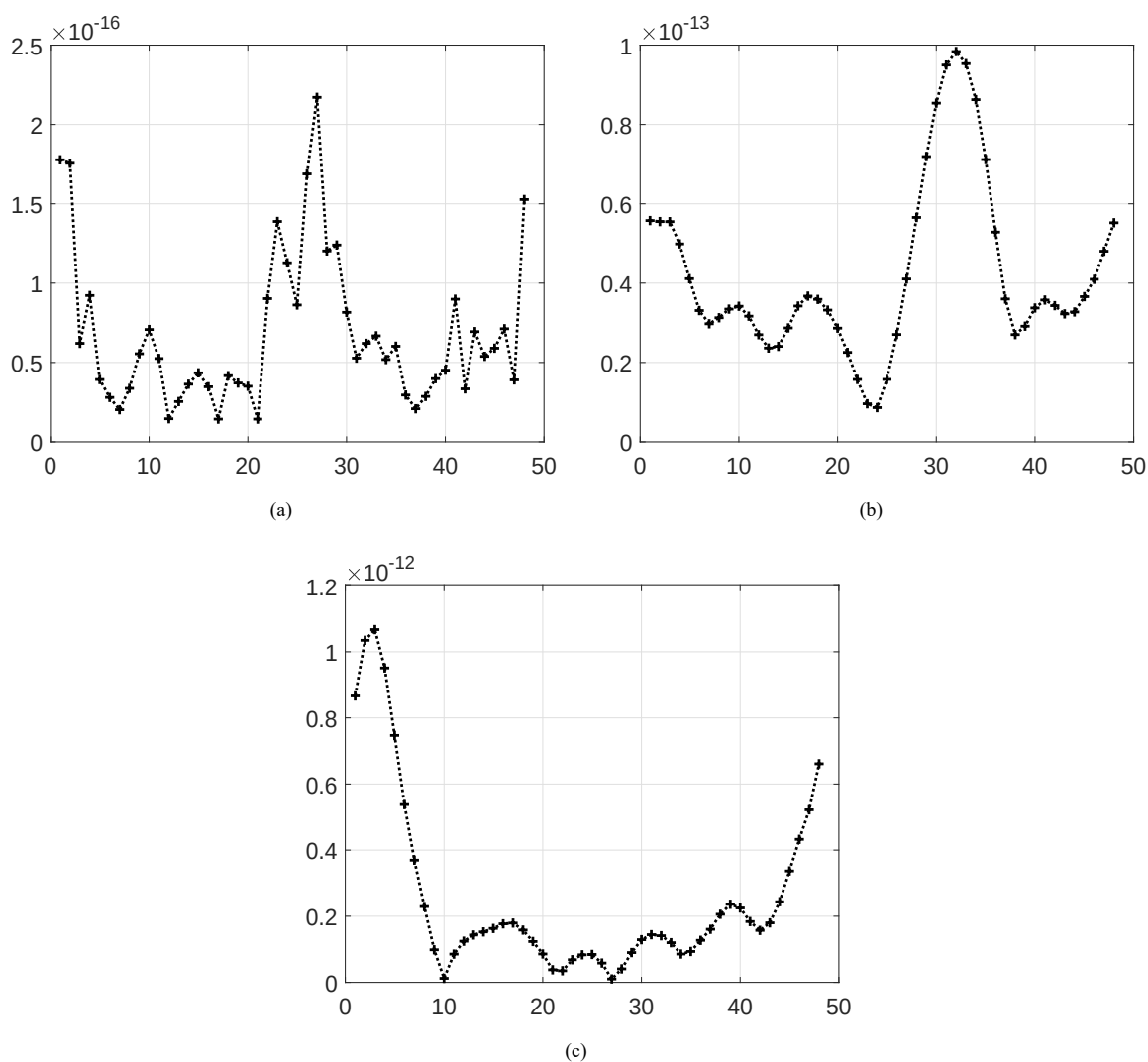


图 5-3: (a) 方法 3.1 的恢复误差; (b) 方法 3.2 的恢复误差; (c) 方法 3.3 的恢复误差.

Figure 5-3: (a) The recovery error of Approach 3.1; (b) The recovery error of Approach 3.2; (c) The recovery error of Approach 3.3.

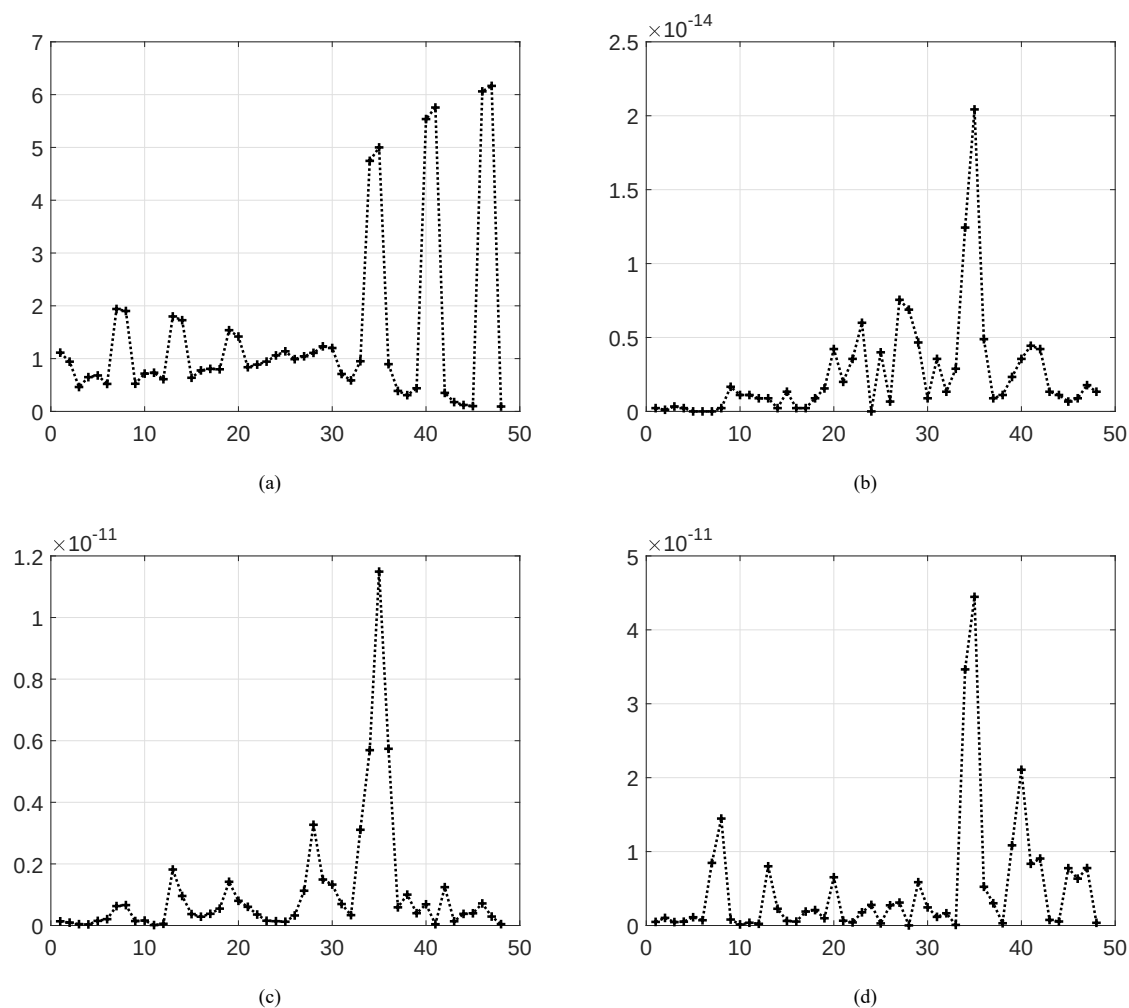


图 5-4: (a) $\mathbf{z}$ 的瞬时频率; (b) 方法 3.1 对应的瞬时频率误差; (c) 方法 3.2 对应的瞬时频率误差; (d) 方法 3.3 对应的瞬时频率误差.

Figure 5-4: (a) The instantaneous frequency of $\mathbf{z}$; (b) The instantaneous frequency error of Approach 3.1; (c) The instantaneous frequency error of Approach 3.2; (d) The instantaneous frequency error of Approach 3.3.

上述三个恢复误差主要来源于计算的舍入误差. 由上述结果可以得到, 窄带窗所对应的解析信号相位恢复误差要小于宽带窗所对应的相位恢复误差.

5.2 相位导数的数值仿真

由定义 4.1 可知, $\mathbf{z}$ 的瞬时频率为 $\mathbf{z}_\varphi = (\varphi^*(0), \dots, \varphi^*(47))$. 它也被称为 $\mathbf{x}$ 的瞬时频率^[48]. $\mathbf{z}$ 的瞬时频率如图 5-4 (a) 所示. 瞬时频率误差定义为

$$|\mathbf{z}_\varphi - \tilde{\mathbf{z}}_\varphi^\pm|,$$

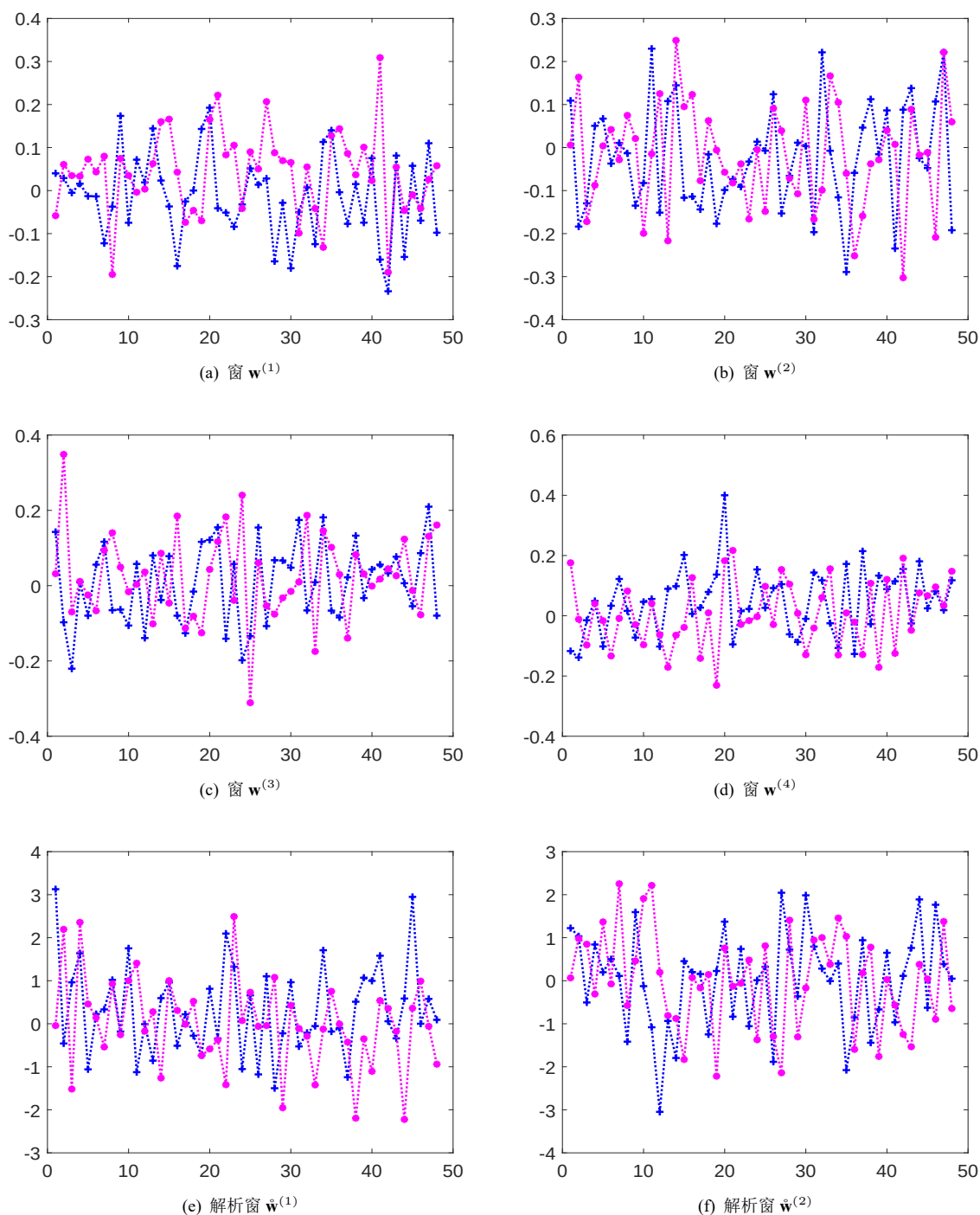


图 5-5: (a-d) 蓝色十字线表示 4 个窗 $w^{(s)}, s = 1, \dots, 4$ 的实部, 紫色点线表示 4 个窗 $w^{(s)}, s = 1, \dots, 4$ 的虚部; (e-f) 蓝色十字线表示解析窗 $\hat{w}^{(s)}, s = 1, 2$ 的实部, 紫色点线表示解析窗 $\hat{w}^{(s)}, s = 1, 2$ 的虚部.

Figure 5-5: (a-d) The blue cross line represents the real part of four windows $w^{(s)}, s = 1, \dots, 4$, and the purple dot line represents the imaginary part of four windows $w^{(s)}, s = 1, \dots, 4$; (e-f) The blue cross line represents the real part of analytic window $\hat{w}^{(s)}, s = 1, 2$, and the purple dot line represents the imaginary part of analytic window $\hat{w}^{(s)}, s = 1, 2$.

其中 $\tilde{\mathbf{z}}_{\varphi}^{\pm} := \arg \min_{\tilde{\mathbf{z}}_{\varphi} \in \{\tilde{\mathbf{z}}_{\varphi}, -\tilde{\mathbf{z}}_{\varphi}\}} \frac{\|\mathbf{z}_{\varphi} - \tilde{\mathbf{z}}_{\varphi}\|_2}{\|\mathbf{z}_{\varphi}\|_2}$. 方法 3.1、3.2 以及 3.3 对应的解析信号瞬时频率恢复误差如图 5-4 (b-d) 所示. 误差主要来源于计算的舍入误差. 观察图 5-4 (b-d) 的结果可得, 方法 3.1 对应的瞬时频率误差比方法 3.2 和 3.3 要小得多.

第六章 结论与展望

6.1 结论

本文主要研究了基于短时傅里叶变换幅值测量的解析信号相位恢复问题. 本文的结论共分为三部分.

第一部分, 本文针对两种窗口带限的情况进行了研究: (1) $2 \leq B \leq \lceil \frac{N}{2} \rceil$ 和 (2) $B = \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$. 在这两种情况下, 解析信号对应的短时傅里叶变换的结构有很大不同. 因此, 基于短时傅里叶变换幅值测量, 本文分别建立了不同的相位恢复方法. 但它们的共同点是, $\mathbb{C}^N$ 中解析信号的相位恢复都可以通过 $(3\lceil \frac{N}{2} \rceil + 1)$ 个短时傅里叶变换幅值测量来实现. 特别地, 如果在长度 N 为偶数且窗 $\mathbf{w}$ 解析的情况下, 上述测量数量可以减少到 $(3\lceil \frac{N}{2} \rceil - 1)$.

第二部分, 进一步研究了基于短时傅里叶变换幅值测量的带限信号相位恢复问题. 当窗的带宽 $2 \leq B_w \leq (N + 1) - B_z$, 带限信号的相位恢复可以通过 $(3B_z - 2)$ 个短时傅里叶变换幅值测量来实现.

第三部分, 作为主要结果的一个应用: 解析信号的相位导数或瞬时频率可从短时傅里叶变换幅值测量中精确地恢复.

6.2 主要创新点

(1) 本文的目标信号是解析信号, 其所对应的短时傅里叶变换具有良好的结构, 并且窗口的带宽不同其所对应的结构不同, 这是区别于其他基于短时傅里叶变换的相位恢复的重要特征. 并基于此结构, 建立了解析信号的相位恢复方法.

(2) 基于带限窗口的短时傅里叶变换幅值测量, 解析信号恢复所需的测量数量相较于现有结论大幅减少.

(3) 本文首次提出 generic 解析信号的瞬时频率可从短时傅里叶变换幅值测量中精确地恢复.

6.3 展望

尽管本文取得了一些研究成果, 但仍有不少内容有待进行进一步的探索与研究.

- (1) 当窗的带宽 $B \gg \lceil \frac{N}{2} \rceil + 1$ 时, 解析信号的相位恢复该如何实现.
- (2) 若窗口未知时, 能否基于短时傅里叶变换幅值测量同时恢复解析信号和窗.
- (3) 在带限信号的短时傅里叶变换相位恢复问题中, 还需要进一步研究 $B_w > (N + 1) - B_z$ 的情况.

参考文献

- [1] Born M, Wolf E. Principles of Optics, electromagnetic theory of propagation interference and diffraction of light [M]. Cambridge University Press, 1964.
- [2] Shechtman Y, Eldar Y C, Cohen O, et al. Phase retrieval with application to optical imaging: a contemporary overview[J]. IEEE signal processing magazine, 2015, 32(3): 87-109.
- [3] Millane R P. Phase retrieval in crystallography and optics[J]. JOSA A, 1990, 7(3): 394-411.
- [4] Kim M K. Principles and techniques of digital holographic microscopy[J]. SPIE reviews, 2010, 1(1): 018005.
- [5] Guo C S, Wang B Y, Sha B, et al. Phase derivative method for reconstruction of slightly off-axis digital holograms[J]. Optics express, 2014, 22(25): 30553-30558.
- [6] Miao J, Ishikawa T, Robinson I K, et al. Beyond crystallography: Diffractive imaging using coherent x-ray light sources[J]. Science, 2015, 348(6234): 530-535.
- [7] Miao J, Charalambous P, Kirz J, et al. Extending the methodology of X-ray crystallography to allow imaging of micrometre-sized non-crystalline specimens[J]. Nature, 1999, 400(6742): 342-344.
- [8] Trebino R. Frequency-Resolved Optical Gating: The Measurement of Ultrashort Laser Pulses: The Measurement of Ultrashort Laser Pulses[M]. Springer Science & Business Media, 2000.
- [9] Walther A. The question of phase retrieval in optics[J]. Optica Acta: International Journal of Optics, 1963, 10(1): 41-49.
- [10] Heinosaari T, Mazzarella L, Wolf M M. Quantum tomography under prior information[J]. Communications in Mathematical Physics, 2013, 318(2): 355-374.
- [11] Fienup C, Dainty J. Phase retrieval and image reconstruction for astronomy[J]. Image recovery: theory and application, 1987, 231: 275.
- [12] Beinert R, Plonka G. Ambiguities in one-dimensional discrete phase retrieval from Fourier magnitudes[J]. Journal of Fourier Analysis and Applications, 2015, 21: 1169-1198.
- [13] Wang Y, Xu Z. Generalized phase retrieval: measurement number, matrix recovery and beyond[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2019, 47(2): 423-446.

- [14] Cohen L. Time-frequency analysis[M]. New Jersey: Prentice hall, 1995.
- [15] Balan R, Wang Y. Invertibility and robustness of phaseless reconstruction[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2015, 38(3): 469-488.
- [16] Balan R, Zou D. On Lipschitz analysis and Lipschitz synthesis for the phase retrieval problem[J]. Linear Algebra and its Applications, 2016, 496: 152-181.
- [17] Fienup J R. Reconstruction of an object from the modulus of its Fourier transform[J]. Optics letters, 1978, 3(1): 27-29.
- [18] 许志强. 相位恢复: 理论、模型与算法 [J]. 计算数学, 2022, 44(01): 1-18.
- [19] Klibanov M V, Sacks P E, Tikhonravov A V. The phase retrieval problem[J]. Inverse problems, 1995, 11(1): 1.
- [20] Bendory T, Beinert R, Eldar Y C. Fourier phase retrieval: Uniqueness and algorithms[C]. Compressed Sensing and its Applications: Second International MATHEON Conference 2015. Springer International Publishing, 2017: 55-91.
- [21] Bendory T, Edidin D, Eldar Y C. Blind phaseless short-time Fourier transform recovery[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2019, 66(5): 3232-3241.
- [22] Li L, Cheng C, Han D, et al. Phase retrieval from multiple-window short-time Fourier measurements[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2017, 24(4): 372-376.
- [23] Alaifari R, Wellershoff M. Uniqueness of STFT phase retrieval for bandlimited functions[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2021, 50: 34-48.
- [24] Bendory T, Eldar Y C. A least squares approach for stable phase retrieval from short-time Fourier transform magnitude[J]. arXiv preprint arXiv:1510.00920, 2015.
- [25] Bendory T, Cheng C, Edidin D. Near-optimal bounds for signal recovery from blind phaseless periodic short-time Fourier transform[J]. Journal of Fourier Analysis and Applications, 2023, 29(1): 1.
- [26] Bendory T, Eldar Y C, Boumal N. Non-convex phase retrieval from STFT measurements[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 2017, 64(1): 467-484.
- [27] Bojarovska I, Flinth A. Phase retrieval from Gabor measurements[J]. Journal of Fourier Analysis and Applications, 2016, 22(3): 542-567.
- [28] Eldar Y C, Sidorenko P, Mixon D G, et al. Sparse phase retrieval from short-time Fourier measurements[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2014, 22(5): 638-642.

- [29] Nawab S, Quatieri T, Lim J. Signal reconstruction from short-time Fourier transform magnitude[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1983, 31(4): 986-998.
- [30] Chui C K. An introduction to wavelets[M]. Academic press, 1992.
- [31] Daubechies I. Ten lectures on wavelets[M]. Society for industrial and applied mathematics, 1992.
- [32] Han B. Framelets and wavelets: Algorithms, Analysis, and Applications[J]. Applied and Numerical Harmonic Analysis. Birkhäuser xxxiii Cham, 2017.
- [33] Mallat S. A wavelet tour of signal processing[M]. Elsevier, 1999.
- [34] Dai X R, Sun Q. The *abc*-problem for Gabor systems[M]. American Mathematical Soc., 2016.
- [35] Gröchenig K, Stöckler J. Gabor frames and totally positive functions[J]. Duke Mathematical Journal, 2013, 162: 1003-1031.
- [36] Gu Q, Han D. When a characteristic function generates a Gabor frame?[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2008, 24(3): 290-309.
- [37] Han D, Larson D R. Frames, bases and group representations[M]. American Mathematical Soc., 2000.
- [38] Li L, Juste T, Brennan J, et al. Phase retrievable projective representation frames for finite abelian groups[J]. Journal of Fourier Analysis and Applications, 2019, 25(1): 86-100.
- [39] Pfander G E, Salanevich P. Robust phase retrieval algorithm for time-frequency structured measurements[J]. SIAM journal on imaging sciences, 2019, 12(2): 736-761.
- [40] Shechtman Y, Beck A, Eldar Y C. GESPAR: Efficient phase retrieval of sparse signals[J]. IEEE transactions on signal processing, 2014, 62(4): 928-938.
- [41] Balan R. Reconstruction of signals from magnitudes of redundant representations: The complex case[J]. Foundations of Computational Mathematics, 2016, 16: 677-721.
- [42] Huang M, Rong Y, Wang Y, et al. Almost everywhere generalized phase retrieval[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2021, 50: 16-33.
- [43] Jaganathan K, Eldar Y C, Hassibi B. STFT phase retrieval: Uniqueness guarantees and recovery algorithms[J]. IEEE Journal of selected topics in signal processing, 2016, 10(4): 770-781.

- [44] Jaganathan K, Eldar Y, Hassibi B. Phase retrieval with masks using convex optimization[C]. IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). IEEE, 2015: 1655-1659.
- [45] Gabor D. Theory of communication. Part 1: The analysis of information[J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers-part III: radio and communication engineering, 1946, 93(26): 429-441.
- [46] Dang P, Qian T, You Z. Hardy-Sobolev spaces decomposition in signal analysis[J]. Journal of Fourier Analysis and Applications, 2011, 17(1): 36-64.
- [47] Dang P, Qian T. Analytic phase derivatives, all-pass filters and signals of minimum phase[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(10): 4708-4718.
- [48] Dang P, Qian T, Yang Y. Hardy - Sobolev derivatives of phase and amplitude, and their applications[J]. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2012, 35(17): 2017-2030.
- [49] Marple L. Computing the discrete-time analytic signal via FFT[J]. IEEE Transactions on signal processing, 1999, 47(9): 2600-2603.
- [50] Li Y, Ma Y, Han D. FROG-measurement based phase retrieval for analytic signals[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2021, 55: 199-222.
- [51] Bendory T, Edidin D, Eldar Y C. On signal reconstruction from FROG measurements[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2020, 48(3): 1030-1044.
- [52] Candès E J, Li X, Soltanolkotabi M. Phase retrieval from coded diffraction patterns[J]. Applied and Computational Harmonic Analysis, 2015, 39(2): 277-299.
- [53] Pihlajamäki T. Multi-resolution short-time fourier transform implementation of directional audio coding[J]. Helsinki University of Technology, 2009.
- [54] Mateo C, Talavera J A. Short-time Fourier transform with the window size fixed in the frequency domain[J]. Digital Signal Processing, 2018, 77: 13-21.
- [55] Shvartsburg A B, Petite G. Instantaneous optics of ultrashort broadband pulses and rapidly varying media[M]. Progress in optics. Elsevier, 2002, 44: 143-214.
- [56] Gulley J R, Lanier T E. Model for ultrashort laser pulse-induced ionization dynamics in transparent solids[J]. Physical Review B, 2014, 90(15): 155119.
- [57] Mitra S K. Digital signal processing: a computer-based approach[M]. McGraw-Hill Higher Education, 2001.

攻读硕士学位期间概况

一、发表或录用及完成论文

- [1]. LI Y F, WANG H F, HAN D G. The uniqueness of phase retrieval of analytic signals from very few STFT measurements.(已投稿)

致谢

流年似水,光阴荏苒. 2020 年,很幸运自己来到广西大学数学与信息科学学院学习,怀揣着对数学的热爱,一路跌跌撞撞走到现在,有遗憾,也有不舍. 回首在广西大学读研究生的这三年,感恩每个在我身边出现的人,正是有你们的陪伴和温暖,让我在这段弥足珍贵的经历里收获了许多感悟和成长,拼凑出对这段旅程的不舍与热爱. 在此祝福你们的未来前程似锦,如阳光般灿烂,回首过往,不忘曾经全力以赴的自己.

首先,我要感谢我的家人. 感谢你们对我的养育和无私的付出,在我成长的道路上教会我正直与真诚,引导我确立正确的人生观. 是你们为我创造了安宁的生活,让我可以安心的学习;是你们无微不至的关心在我遇到困难的时候可以依靠. 父母的陪伴与支持是我前进道路上最大的底气,谢谢你们,把最好的都给了我. 在今后的生活和工作中,我会带着你们的信任继续努力,成为一个更加优秀的人.

其次,我要感谢我的导师李尤发教授. 一朝沐杏雨,一朝念师恩,感谢老师在学术研究上对我辛勤的栽培和耐心的指导. 记得自己初入校园,还未适应大学生到研究生身份、学习方式和思维上的转变,是老师您一点点指导,让我构建对专业知识的框架. 从老师的身上所学到的不仅是专业技能和知识,还有对待困难的从容和对待工作的执着. 老师坦荡高尚的品格给学生树立了做人的楷模,老师开阔的学术思维、严谨的治学态度和勤奋踏实的工作作风,将成为我终生学习的榜样.

最后,我要感谢陪伴我度过研究生生涯的同学和朋友们. 感谢师姐黄燕芬、周春旭、罗阳以,师兄马耀帅、周培峰,师妹韦夏梅,师弟吴广德、梁锦波. 同时还要感谢我的舍友汪丹和我的小伙伴们,感谢你们对我学习和生活中的帮助,感谢你们对我的包容和鼓励. 虽然我们即将分离,但我相信每一次的分离都是为了以后更好的遇见,祝福你们都有一个光明且美好的未来.

感谢批阅我拙文以及参加答辩的各位老师.